2011-2012 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2005-2006 五套试卷+答案

合肥工业大学 2009—2010 年度第一学期理论力学统考试卷

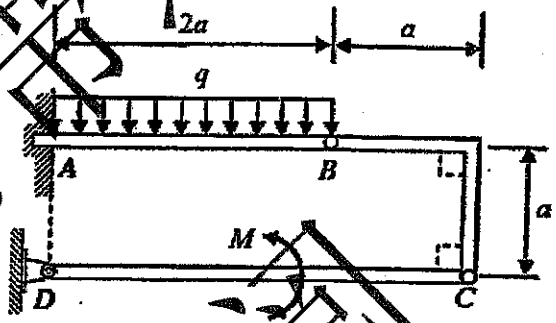
班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ （64+8 学时 A 卷 共 _____ 页）

考试日期 2010.1.28 考试时间 120 分钟 命题教师 王左辉、梁晓燕 审核

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	18	15	15	18	18	14	4	102
得分								

一、(18 分)图示平面构架中，水平梁上作用着荷载集度为 q 的均布荷载，且 $AB//DC$，杆 DC 上受一矩为 M 力偶作用。若杆的重量及摩擦不计，求 A、D 支座和 B 铰链的约束反力。

解：以 DC 杆为对象，



$$\sum M_D=0,\ M-\frac{1}{\sqrt{2}}F_C\cdot 3a=0$$

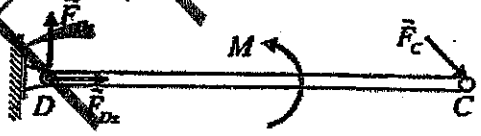
$$F_C=\frac{\sqrt{2}M}{3a}$$

$$\sum F_x=0,\ F_{Dx}+\frac{1}{\sqrt{2}}F_C=0$$

$$F_{Dx}=-\frac{1}{\sqrt{2}}F_C=-\frac{M}{3a}$$

$$\sum F_y=0,\ F_{Dy}-\frac{1}{\sqrt{2}}F_C=0$$

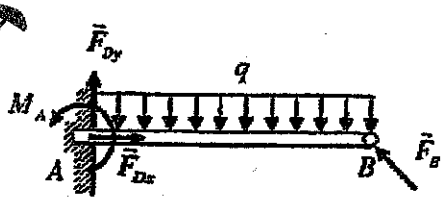
$$F_{Dy}=\frac{1}{\sqrt{2}}F_C=\frac{M}{3a}$$



由直角杆 BC 是二力杆，知

$$F_B=F_C=\frac{\sqrt{2}M}{3a}$$

以 DC 杆为对象，



$$\sum F_x=0,\ F_{Ax}-\frac{1}{\sqrt{2}}F_B=0,$$

$$F_{Ax}=\frac{1}{\sqrt{2}}F_B=\frac{M}{3a}$$

课后资料 工作资源

$$\sum F_y=0,\ F_{Ay}-q\cdot 2a+\frac{1}{\sqrt{2}}F_B=0,$$

$$F_{Ay}=2qa-\frac{M}{3a}$$

$$\sum M_D=0,\ M_A-q\cdot 2a\cdot a+\frac{1}{\sqrt{2}}F_B\cdot 2a=0$$

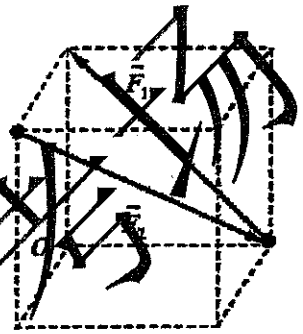
$$M_A=2qa^2-\frac{2}{3}M$$

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

二、(15 分)一边长为 b 的正立方体所受的力系如图所示，其中 $F_1=\sqrt{2}F$，$F_2=\sqrt{3}F$。

(1) 试用坐标矩阵法求力系向 O 点简化的结果。

(2) 试把力系简化到最简。



解：(1) 建立参考基 $\vec{e}=[\vec{x}\quad\vec{y}\quad\vec{z}]^T$ 如图

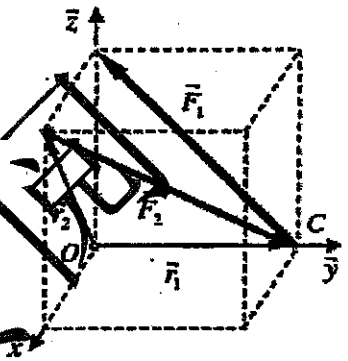
写出两个力的坐标阵 $F_1=\begin{bmatrix}0\\-F\\F\end{bmatrix}$，$F_2=\begin{bmatrix}-F\\F\\-F\end{bmatrix}$

由主矢 $\vec{F}_R=\sum\vec{F}_i$，可得主矢的坐标阵

$$F_R=\sum F_i=\begin{bmatrix}0\\-F\\F\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-F\\F\\-F\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-F\\0\\0\end{bmatrix}$$

得：$\vec{F}_R=-F\,\vec{x}$，

即简化所得的力 $\vec{F}_O=\vec{F}_R=-F\vec{x}$



假设各力作用点的位置矢量 $\vec{r}_1$ 和 $\vec{r}_2$，对应的坐标阵

$r_1=\begin{bmatrix}0\\b\\0\end{bmatrix}$，$r_2=\begin{bmatrix}b\\0\\b\end{bmatrix}$

由此写出坐标方阵

$\tilde{r}_1=\begin{bmatrix}0&0&b\\0&0&0\\-b&0&0\end{bmatrix}$，$\tilde{r}_2=\begin{bmatrix}0&-b&0\\b&0&-b\\0&b&0\end{bmatrix}$

主矩 $\vec{M}_O=\sum\vec{M}_O(\vec{F})$，

对应的坐标阵 $M_O=M_1+M_2=\tilde{r}_1F_1+\tilde{r}_2F_2$

$$\tilde{r}_1F_1=\begin{bmatrix}0&0&b\\0&0&0\\-b&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\-F\\F\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}bF\\0\\0\end{bmatrix},\quad \tilde{r}_2F_2=\begin{bmatrix}0&-b&0\\b&0&-b\\0&b&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-F\\F\\-F\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-bF\\0\\bF\end{bmatrix}$$

这样得：$M_O=M_1+M_2=\begin{bmatrix}bF\\0\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-bF\\0\\bF\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\bF\end{bmatrix}$

请勿将试卷带进考场 请勿私下作阅

即主矩：$\vec{M}_O = bF\vec{z}$

简化的结果是一个力和一个力偶，这个力矢量和力偶矩矢量为：

$\vec{F}_O = \vec{F}_R = -F\vec{x}$，$\vec{M}_O = bF\vec{z}$

(2) 解法a：已经求得：$F_R = [-F \quad 0 \quad 0]^T$。$M_O = [0 \quad 0 \quad bF]^T$

因为 $\vec{F}_R \cdot \vec{M}_O = 0$，所以最终简化的结果是一个力。

假设新的简化中心为 C 点，则 $\overrightarrow{OC} = \frac{\vec{F}_O \times \vec{M}_O}{F_O^2} \Rightarrow OC = \frac{M_O F_R}{F^2} = \frac{bF^2}{F^2} = b$

即 $OC = \frac{1}{F^2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F \\ 0 & -F & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ bF \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{bmatrix}$，也就是最后简化成一个力 $\vec{F}_C = \vec{F}_R = -F\vec{x}$，简化中心位置在 y 轴上距 O 点 b 处，如图所示。

解法b：由 $\vec{F}_O = \vec{F}_R = -F\vec{x}$，$\vec{M}_O = bF\vec{z}$ 知 $\vec{F}_O \perp \vec{M}_O$，因此由力线平移定理的逆定理知最终可以简化成一个力 $\vec{F}_C = \vec{F}_R = -F\vec{x}$

又由 $\vec{M}_O$ 的转向知 C 点在 O 点右侧，距离 $s = \frac{|\vec{M}_O|}{|\vec{F}_O|} = \frac{bF}{F} = b$

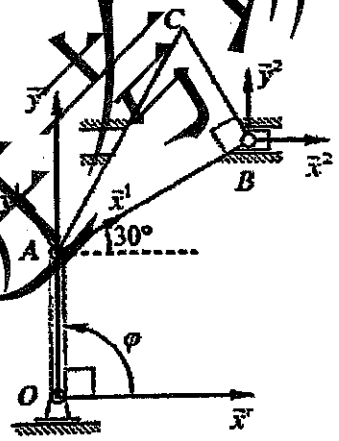
请勿将此答案带进考场
请勿私下传阅

三、(15 分) 一平面运动机构在图示瞬时摇杆 OA 竖直，并通过铰链 A 带动三角板 ABC 运动，三角板又通过铰链 B 带动滑块水平运动。若 $OA=BC=1\text{m}$，$AC=2\text{m}$；$\vec{e}^{\,r}=[\vec{x}\quad\vec{y}]^T$ 为固定参考基，$\vec{e}^{\,1}=[\vec{x}_1\quad\vec{y}_1]^T$ 为三角板连体基，$\vec{e}^{\,2}=[\vec{x}_2\quad\vec{y}_2]^T$ 为滑块连体基。试对运动到图示位形时的机构：

(1) 列写三角板相对参考基的位形坐标列阵。

(2) 利用三角板相对参考基的方向余弦阵列写滑块 B 相对参考基的位形坐标列阵；以及三角板上 C 点相对参考基的坐标列阵。

(3) 写出整个机构在图示瞬时相对参考基的位形。

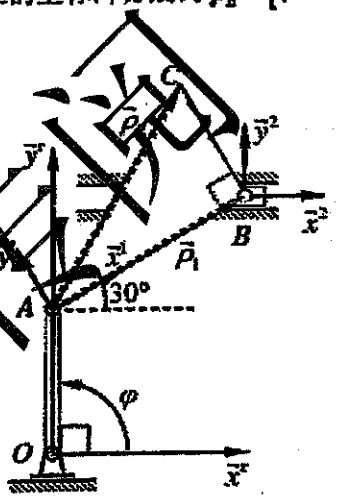


解：(1) 三角板位形 $q_1=[0\quad 1\quad \pi/6]^T$

(2) 三角板相对参考基的方向余弦阵：

$$A_1=\begin{bmatrix}\cos 30^\circ & -\sin 30^\circ\\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\end{bmatrix}$$

$\vec{\rho}_1$ 和 $\vec{\rho}_2$ 为三角板连体矢量，其在连体基 $\vec{e}^{\,1}=[\vec{x}_1\quad\vec{y}_1]^T$ 上的坐标阵分别为 $\rho_B^1=[\sqrt{3}\quad 0]^T$ 和 $\rho_C^1=[\sqrt{3}\quad 1]^T$，这样便有



$$\begin{bmatrix}x_B\\ y_B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_A\\ y_A\end{bmatrix}+A_1\rho_B^1=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{3}\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\ \frac{2+\sqrt{3}}{2}\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}x_C\\ y_C\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_A\\ y_A\end{bmatrix}+A_1\rho_C^1=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{3}\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 1+\sqrt{3}\end{bmatrix}$$

故最后得滑块位形坐标列阵：$q_2=\left[\frac{3}{2}\quad\frac{2+\sqrt{3}}{2}\quad 0\right]^T$ 和 C 点的坐标列阵 $[1\quad 1+\sqrt{3}]^T$

(3) 机构为单自由度运动机构，独立变量数为 1，若选择曲柄的姿态角 φ 作为整个机构的位形坐标，则在图示瞬时，位形坐标 $\varphi=\pi/2$。(若选 x_B 为系统坐标，则在图示瞬时，位形坐标 $x_B=1.5\text{m}$)

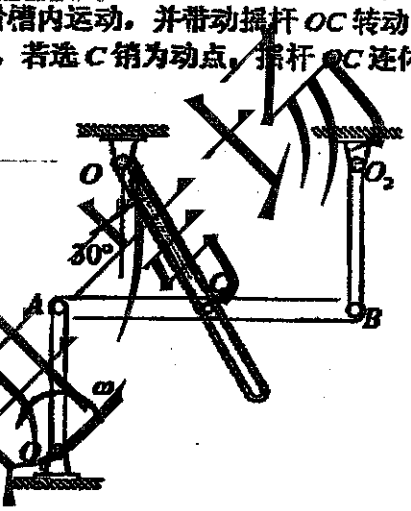
请勿将试卷带出考场 请勿私下传阅

四、(18 分)在图示平面机构中，$O_1A=O_2B=AC=BC=l$，O_1A 杆以匀角速度 ω 转动，带动 AB 杆运动，而 AB 杆中点处的销钉又在摇杆 OC 的滑槽内运动，并带动摇杆 OC 转动。图示瞬时，杆 O_1A 和 O_2B 铅垂，AB 杆水平，$OC=l$，若选 C 销为动点，摇杆 OC 连体基为动基，试完成以下工作：

(1) 画速度合成图和科氏加速度矢量图(两图不要重合)。

(2) 求解摇杆 OC 的角速度和 C 销的科氏加速度。

(3) 求 AB 杆的角加速度。



解：(1) 速度合成图和科氏加速度矢量图如图。

(2) $v_A=l\omega$

图示瞬时 AB 杆瞬时平移，各点速度相等，有

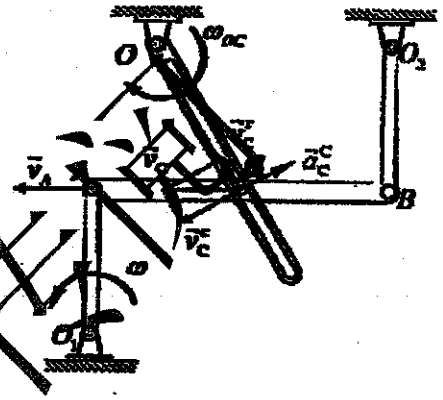
$v_C=v_B=v_A=l\omega$

$\omega_{O_2B}=\dfrac{v_B}{l}=\omega$

$v_C^e=v_C\cos30°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}l\omega$，$v_C^r=v_C\sin30°=\dfrac{1}{2}l\omega$

$\omega_{OC}=\dfrac{v_C^e}{l}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\omega$

$a_C^C=2\omega_{OC}\cdot v_C^r=2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}\omega\cdot\dfrac{1}{2}l\omega=\dfrac{\sqrt{3}}{2}l\omega^2$



(4) 以 A 点为基点求 B 点的加速度

由 AB 杆瞬时平移可知，$\omega_{AB}=0\rightarrow a_{BA}^n=0$

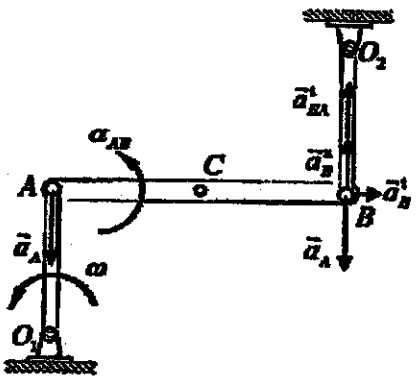
$\vec{a}_B+\vec{a}_B^n=\vec{a}_A+\vec{a}_{BA}^t$ (*)

$\vec{a}_B=l\omega^2$，$\vec{a}_A=l\omega^2$

(*)式向 y 轴投影：$a_B^n=-a_A+a_{BA}^t$

$a_{BA}^t=a_B^n+a_A=2l\omega^2$

$\alpha_{AB}=\dfrac{a_{BA}^t}{AB}=\dfrac{2l\omega^2}{2l}=\omega^2$

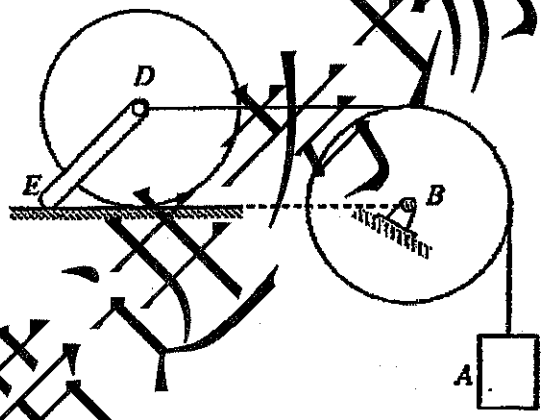


淮阴师范学院 淮阴师范学院

五、(18分)质量为 m 的物体 A 借不可伸长的绳子经滑轮 B 拖动碾子 D 在水平面上纯滚，碾和滑轮皆视为均质圆盘，质量都为 m、半径同为 r。均质细长杆质量为 $1.5m$，杆长 $l=\sqrt{2}r$，D 端与轮心铰接，E 端与地面没有摩擦，若绳和滑轮 B 间没有相对运动，试只用动力学普遍定理求：

(1) 碾心 D 的加速度；(10分)

(2) 地面对杆端 E 的约束反力。



解：(1) 求碾心 D 的加速度

功率 $P=m_Ag\cdot v_A=mg\cdot v_A$ (2分)

系统动能 $T=T_A+T_B+T_D+T_{DE}$ (1分)

$=\frac{1}{2}m_Av_A^2+\frac{1}{2}J_B\omega_B^2+\frac{1}{2}J_D\omega_D^2+\frac{1}{2}m_Cv_C^2$

(1分)

由运动学知

$\omega_D=\omega_B=\frac{v_D}{r}$；$v_A=v_C=v_D$ (2分)

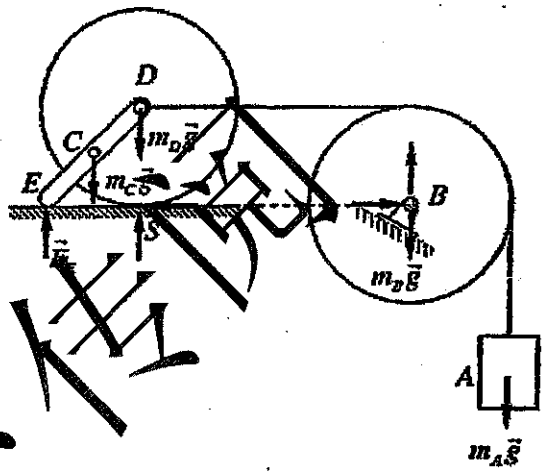
代入动能

$T=\frac{1}{2}mv_D^2+\frac{1}{2}\frac{1}{2}mr^2\left(\frac{v_D}{r}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{3}{2}mr^2\left(\frac{v_D}{r}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{3}{2}mv_D^2$

$=\frac{1}{2}mv_D^2+\frac{1}{4}mv_D^2+\frac{3}{4}mv_D^2+\frac{3}{4}mv_D^2=\frac{9}{4}mv_D^2$ (2分)

代入功率方程 $\frac{dT}{dt}=P$

(1分) $\frac{1}{2}m\cdot a_D=mgv_D\ \rightarrow\ a_D=\frac{2g}{9}$ (1分)

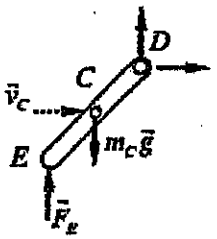


(2) 求地面对杆端 E 的约束反力。

$\dot{\vec{L}}_D+\vec{v}_D\times m_C\vec{v}_C=\vec{M}_D$ (2分)

$L_D+0=m_Cg\cdot\frac{1}{2}r-F_E\cdot r$ (*) (2分)

$L_D=J_C\omega+m_Cv_C\cdot\frac{1}{2}r=\frac{m=0}{}m_Cv_C\cdot\frac{1}{2}r$ (2分)



代入(*)式

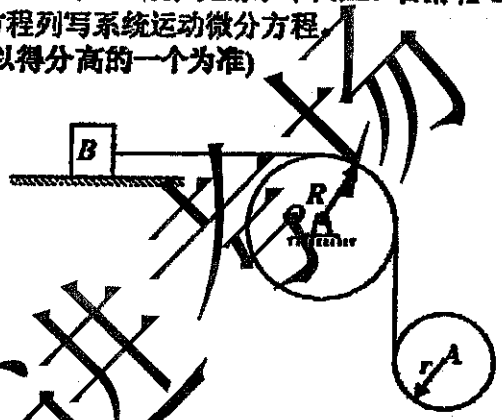
$m_Ca_C\cdot\frac{1}{2}r=m_Cg\cdot\frac{1}{2}r-F_E\cdot r$

$F_E=m_Cg-\frac{1}{2}m_Ca_C$

$=\frac{3}{2}mg-\frac{3}{2}m\cdot g\cdot\frac{1}{2}=\frac{7}{12}mg$ (2分)

淮阴师范学院 物理与电子信息学院

六、(10分) 图示圆柱体 A 质量为 m，半径为 r，对轴心 A 的回转半径为 e，其上缠绕着不可伸长的绳经过滑轮带动 B 物块。B 物块质量也为 m，放在光滑水平面上。若滑轮 O 的质量不计，系统初始静止，试用拉格朗日方程列写系统运动微分方程。
(只做最于一个自由度的运动为都方程即可，以得分高的一个为准)



解：以 x 和 φ 为广义坐标，

则系统的动能可表达为

$$T=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m(\dot{x}+\dot{\varphi}r)^2+\frac{1}{2}me^2\dot{\varphi}^2 \quad (4\text{分})$$

以 $x=0$ 和 $\varphi=0$ 作为系统的零势能参考点，则

系统的势能可表为

$$V=-mg(x+\varphi r) \quad (3\text{分})$$

这样便得拉格朗日函数：

$$L=T-V=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}m(\dot{x}+\dot{\varphi}r)^2+\frac{1}{2}me^2\dot{\varphi}^2+mg(x+\varphi r) \quad (1\text{分})$$

对自由度 x：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=\frac{1}{2}m2\dot{x}+\frac{1}{2}m(\dot{x}+\dot{\varphi}r)2=m\dot{x}+m(\dot{x}+\dot{\varphi}r)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)=m\ddot{x}+m(\ddot{x}+\ddot{\varphi}r)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x}=mg$$

由拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)-\frac{\partial L}{\partial x}=0$ 得到：

$$(m+m)\ddot{x}+m\ddot{\varphi}r-mg=0 \quad (1)\ (2\text{分})$$

对自由度 φ：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}=\frac{1}{2}m2(\dot{x}+\dot{\varphi}r)r+\frac{1}{2}me^2 2\dot{\varphi}=m(\dot{x}+\dot{\varphi}r)r+me^2\dot{\varphi}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right)=m(\ddot{x}+\ddot{\varphi}r)r+me^2\ddot{\varphi}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi}=mgr$$

由拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right)-\frac{\partial L}{\partial x}=0$ 得到：

$$mr\ddot{x}+m(r^2+e^2)\ddot{\varphi}=mgr \quad (2)\ (2\text{分})$$

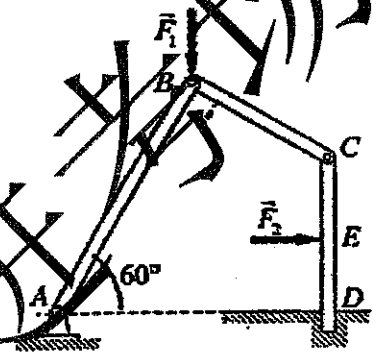
请勿将试卷带进考场 请勿私下传阅

七、(6分)图示结构中 $AB=\sqrt{3}a$，$BC=CD=a$，$\angle DAB=60°$，$\angle ABC=90°$，DC 杆铅垂。在 B 铰处作用一铅垂力 $\vec{F}_1$，在 CD 杆的中间 E 点处作用一水平力 $\vec{F}_2$。运用虚位移原理完成以下工作：

(1) 求固定端 D 的水平方向的约束反力。

(2) 若铅垂力 $\vec{F}_1$ 作用在 BC 杆的中点，求固定端 D 的水平方向的约束反力。

(做对一个反力得6分，以得分高的一个为准)



解：(1a) 求 x 向支座反力 $\vec{F}_{Dx}$

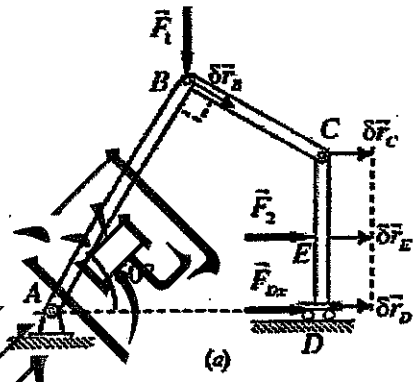
给出虚位移如图(a) (2分)

$$F_{Dx}\cdot\delta r_D+F_1\cdot\delta r_B\sin 30°+F_2\cdot\delta r_E=0 \quad (1分)$$

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\delta r_B}{\delta r_D}\sin 30°-F_2\cdot\frac{\delta r_E}{\delta r_D}$$

由于 $\delta r_D=\delta r_E$，$\delta r_D\cos 30°=\delta r_B$，可得 (2分)

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}-F_2 \quad (1分)$$



(a)

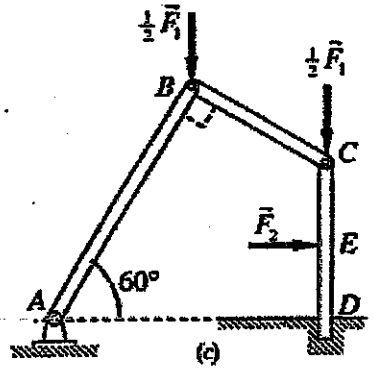
(2) 铅垂力 $\vec{F}_1$ 作用在 BC 杆的中点

解法a：把荷载等效均配到B、C铰如图(c)

(a) 求 x 向支座反力 $\vec{F}_{Dx}$

显然和(1a)同，只需将 F_1 换成 $\frac{1}{2}F_1$ 便可，即

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\sqrt{3}}{8}-F_2 \quad (2分)$$



(c)

解法b：

(1) 求 x 向支座反力 $\vec{F}_{Dx}$

$$\delta r_{SB}=BH\cdot\frac{\delta r_C}{SC}=\frac{a}{2\sqrt{3}a}\delta r_C=\frac{\delta r_C}{4}$$

$$F_{Dx}\cdot\delta r_D+F_1\cdot\delta\vec{r}_H\sin 30°+F_2\cdot\delta\vec{r}_E=0$$

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\delta r_H}{\delta r_D}\sin 30°-F_2\cdot\frac{\delta r_E}{\delta r_D}$$

请勿私下传阅 请勿在试卷带进考场

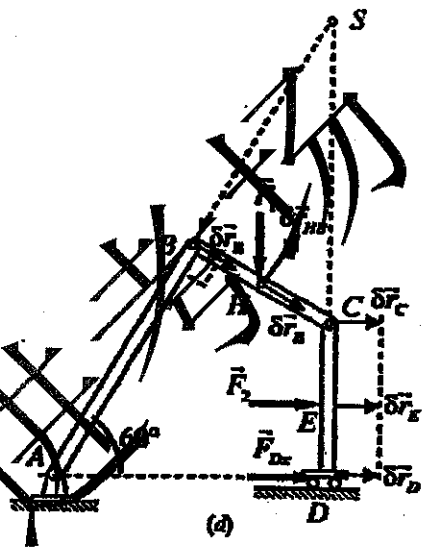
由运动学知$\delta\vec{r}_H$在y向的投影：

$$\delta r_H \sin 30° = \delta r_B \sin 30° - \delta r_{HB} \cos 30° = \frac{\delta r_B}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8}\delta r_C$$

由于$\delta r_D = \delta r_C = \delta r_E$，$\delta r_D \cos 30° = \delta r_B$，可得

$$F_{Dx} = -F_1 \cdot \left(\frac{\delta r_B}{2\delta r_D} - \frac{\sqrt{3}}{8}\frac{\delta r_C}{\delta r_D}\right) - F_2 \cdot \frac{\delta r_E}{\delta r_D}$$

$$= -F_1 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right) - F_2 = -\frac{\sqrt{3}}{8}F_1 - F_2$$

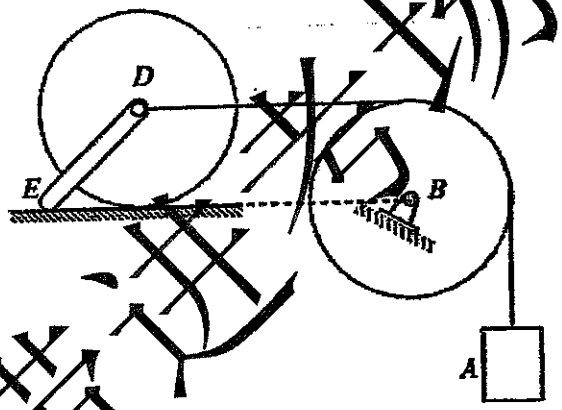


请勿将试卷带出考场
请勿私下传阅

五、(18 分)质量为 m 的物体 A 借不可伸长的绳子经滑轮 B 拖动碾子 D 在水平面上纯滚，碾和滑轮皆视为均质圆盘，质量都为 m、半径同为 r。均质细长杆质量为 $1.5m$，杆长 $l=\sqrt{2}r$，D 端与轮心铰接，E 端与地面没有摩擦。若绳和滑轮 B 间没有相对运动，试求：

(1) 碾心 D 的加速度；

(2) 地面对杆端 E 的约束反力。



解：(1) 求碾心 D 的加速度

功率 $P=m_A g\cdot v_A=mg\cdot v_A$

系统动能 $T=T_A+T_B+T_D+T_{DE}$

$=\frac{1}{2}m_A v_A^2+\frac{1}{2}J_B\omega_B^2+\frac{1}{2}J_S\omega_D^2+\frac{1}{2}m_C v_C^2$

由运动学知

$\omega_D=\omega_B=\frac{v_D}{r}$；$v_A=v_C=v_D$

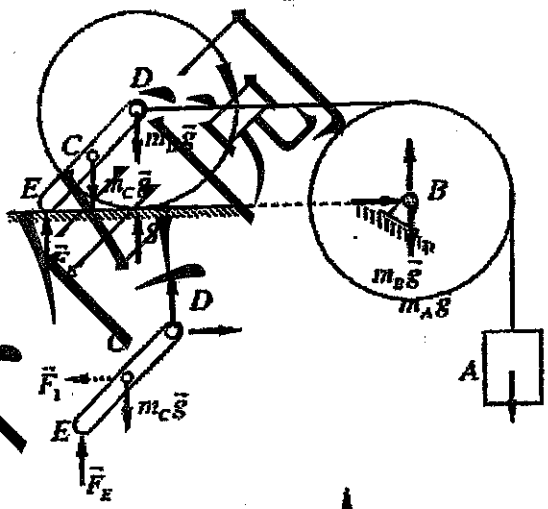
代入动能

$T=\frac{1}{2}mv_D^2+\frac{1}{2}\frac{1}{2}mr^2\left(\frac{v_D}{r}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{3}{2}mv_D^2$

$=\frac{1}{2}mv_D^2+\frac{1}{4}mv_D^2+\frac{3}{4}mv_D^2=\frac{9}{4}mv_D^2$

代入功率方程 $\frac{dT}{dt}=P$

$\frac{9}{2}mv_D a_D=mgv_D$ $\Rightarrow$ $a_D=\frac{2g}{9}$

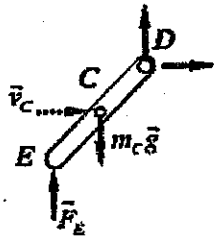


(2) 求地面对杆端 E 的约束反力。

法一：惯性力 $F_I=m_C a_C=\frac{3}{2}m\frac{2}{9}g=\frac{1}{3}mg$

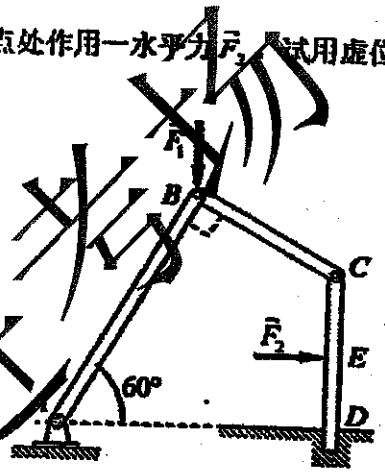
$\sum m_D=0$，$F_E\cdot r+F_I\cdot\frac{1}{2}r-m_C g\cdot\frac{1}{2}r=0$

$F_E=m_C g\cdot\frac{1}{2}-F_I\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}mg\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{3}mg\cdot\frac{1}{2}=\frac{7}{12}mg$



请勿将试卷带进考场
请勿将试卷下载

六、(14 分)图示结构中 $AB=\sqrt{3}a$，$BC=CD=a$，$\angle DAB=60°$，$\angle ABC=90°$，DC 杆铅垂。在 B 铰处作用一铅垂力 $\vec{F}_1$，在 CD 杆的中间 E 点处作用一水平力 $\vec{F}_2$，试用虚位移原理求：固定端 D 的水平和竖直方向的约束反力。



解：(1a) 求 x 向支座反力 $\vec{F}_{Dx}$

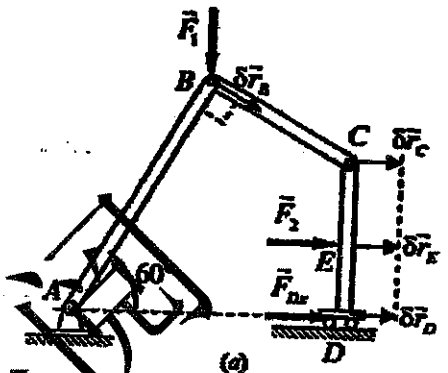
给出虚位移如图(a)

$$F_{Dx}\cdot\delta r_D+F_1\cdot\delta r_B\sin 30°+F_2\cdot\delta r_E=0$$

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\delta r_B}{\delta r_D}\sin 30°-F_2\cdot\frac{\delta r_E}{\delta r_D}$$

由于 $\delta r_D=\delta r_E$，$\delta r_D\cos 30°=\delta r_B$，可得

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}-F_2$$



(a)

(1b) 求 y 向支座反力 $\vec{F}_{Dy}$

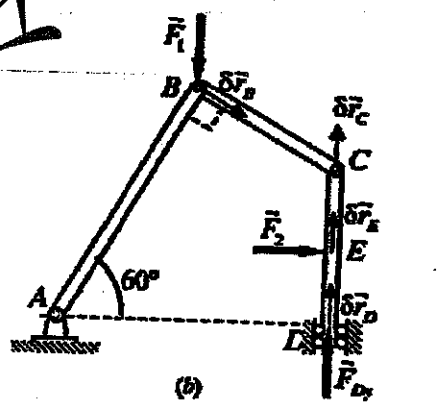
给出虚位移如图(b)

$$F_{Dy}\cdot\delta r_D+F_1\cdot\delta r_B\sin 30°=0$$

$$F_{Dy}=-F_1\cdot\frac{\delta r_B}{\delta r_D}\sin 30°$$

由于 $\delta r_D=\delta r_C$，有 $\delta r_D\sin 30°=-\delta r_B$，可得

$$F_{Dy}=\frac{1}{4}F_1$$



(b)

淮安市试卷带进考场
淮安私下作图

七、(7 分) 题目同题六，若铅垂力 $\vec{F}_1$ 作用在 BC 杆的中点，求固定端 D 的水平和竖直方向的约束反力。

解法a：把荷载等效均配到 B、C 铰如图(c)

(a) 求 x 向支座反力 $\vec{F}_{Dx}$

显然和(1a)同，只需将 F_1 换成 $\frac{1}{2}F_1$ 便可，即

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\sqrt{3}}{8}-F_2 \quad (2\text{ 分})$$

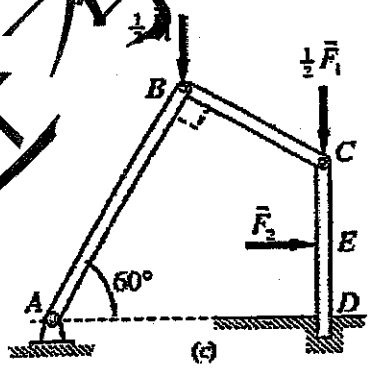
(b) 求 y 向支座反力 $\vec{F}_{Dy}$

$$F_{Dy}\cdot\delta r_D+\tfrac{1}{2}F_1\cdot\delta r_B\sin 30^\circ-\tfrac{1}{2}F_1\cdot\delta r_C=0$$

$$F_{Dy}=\tfrac{1}{2}F_1\cdot\frac{\delta r_C}{\delta r_D}-\tfrac{1}{2}F_1\cdot\frac{\delta r_B}{\delta r_D}\sin 30^\circ=\frac{1}{2}F_1\left(\frac{\delta r_C}{\delta r_D}-\frac{1}{2}\frac{\delta r_B}{\delta r_D}\right)$$

同样由于 $\delta r_D=\delta r_C$，$\delta r_D\sin 30^\circ=\delta r_B$

$$F_{Dy}=\frac{1}{2}F_1\left(1+\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{8}F_1 \quad (5\text{ 分})$$



(c)

解法b：

(1) 求 x 向支座反力 F_{Dx}

$$\delta r_{SH}=\overline{SH}\cdot\frac{\delta r_C}{SC}=\frac{a}{2a}\delta r_C=\frac{\delta r_C}{4}$$

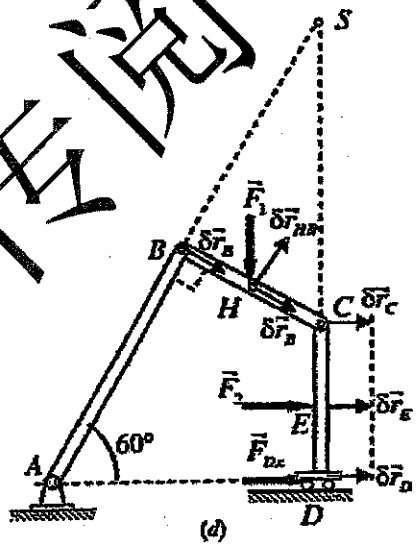
$$F_{Dx}\cdot\delta r_D+F_1\cdot\delta\vec{r}_H\sin 30^\circ+F_2\cdot\delta\vec{r}_E=0$$

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\frac{\delta r_B\sin 30^\circ}{\delta r_D}-F_2\cdot\frac{\delta r_E}{\delta r_D}$$

由运动学知 $\delta\vec{r}_H$ 在 y 向的投影

$$\delta r_H\sin 30^\circ=\delta r_B\sin 30^\circ-\delta r_{HB}\cos 30^\circ=\frac{\delta r_B}{2}-\frac{\sqrt{3}}{8}\delta r_C$$

由于 $\delta r_D=\delta r_C=\delta r_E$，$\delta r_D\cos 30^\circ=\delta r_B$，可得



(d)

清分水印试卷带进考场
清分水印下仅阅

$$F_{Dx}=-F_1\cdot\left(\frac{\delta r_B}{2\delta r_D}-\frac{\sqrt{3}}{8}\frac{\delta r_C}{\delta r_D}\right)-F_2\cdot\frac{\delta r_K}{\delta r_D}$$

$$=-F_1\cdot\left(\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{8}\right)-F_2=-\frac{\sqrt{3}}{8}F_1-F_2$$

(b) 求 y 向支座反力 $\vec{F}_{Dy}$

$$\delta r_{HB}=BH\cdot\frac{\delta r_C}{SC}=\frac{a}{2\frac{\sqrt{3}}{2}a}\frac{\delta r_C}{}=\frac{\sqrt{3}\delta r_C}{4}$$

$$F_{Dy}\cdot\delta r_D+F_1\cdot\delta r_H\sin 30^\circ=0$$

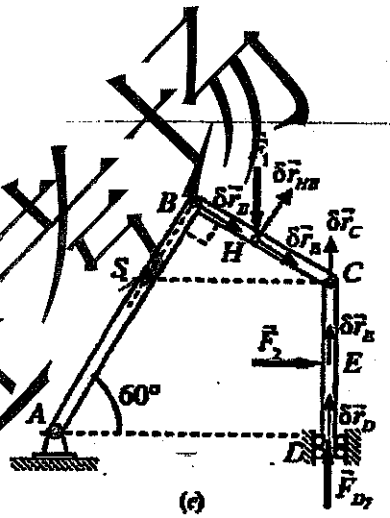
$$F_{Dy}=F_1\cdot\frac{\delta r_H\sin 30^\circ}{\delta r_D}$$

由运动学知 $\delta\vec{r}_H$ 在 y 向的投影：

$$\delta r_B\sin 30^\circ=\delta r_B\sin 30^\circ-\delta r_{HB}\cos 30^\circ=\frac{\delta r_B}{2}-\frac{3}{8}\delta r_C$$

同样由于 $\delta r_D=\delta r_C$，$\delta r_D\sin 30^\circ=-\delta r_E$，可得

$$F_{Dy}=-F_1\cdot\left(\frac{\delta r_B}{2\delta r_D}-\frac{3}{8}\frac{\delta r_C}{\delta r_D}\right)=-F_1\cdot\left(-\frac{1}{4}-\frac{3}{8}\right)=\frac{5}{8}F_1$$



请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

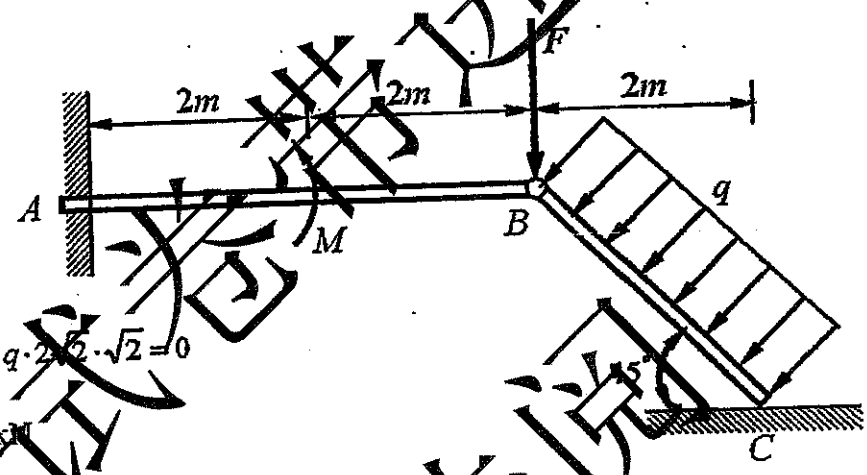
合肥工业大学 2008—2009 年度第一学期理论力学统考试卷

班级 _____ 姓名_____ 学号_____ （64+8 学时 A 卷 共___页）

考试日期 _____ 考试时间 120 分钟 命题教师 _____ 审核_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	18	10	15	20	15	15	12	105
得分								

一、结构如图所示，由 AB、BC 杆件构成，C 端放在理想光滑水平面上，AB 杆上作用力偶 M，BC 杆上作用均布载荷 q，已知 $F=10\text{KN}$，$M=5\text{KNm}$，$q=2\text{KN/m}$，各杆自重不计，试求 A、C 处约束反力以及销钉 B 对 BC 杆作用力。



解：

以 BC 杆为对象：

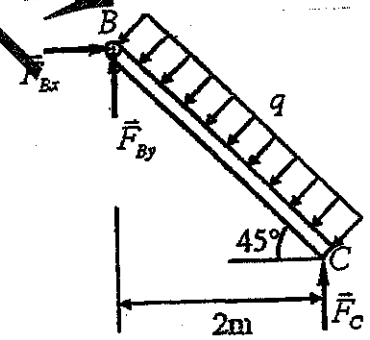
$$\sum M_B=0,\quad F_C\cdot 2-q\cdot 2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=0$$

$$F_C=4\text{kN}$$

$$\sum F_x=0,\quad F_{Bx}-q\cdot 2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=0$$

$$\sum F_y=0,\quad F_{By}-q\cdot 2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+F_C=0$$

$$F_{By}=0$$



以 AB 梁为对象：

$$\sum F_x=0,\quad F_{Ax}-F_{Bx}=0$$

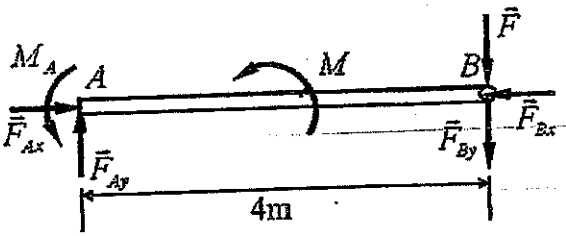
$$F_{Ax}=4\text{kN}$$

$$\sum F_y=0,\quad F_{Ay}-F_{By}-F=0$$

$$F_{Ay}=10\text{kN}$$

$$\sum M_A=0,\quad M_A+M-F\cdot 4=0$$

$$M_A=35\text{kN}\cdot\text{m}$$

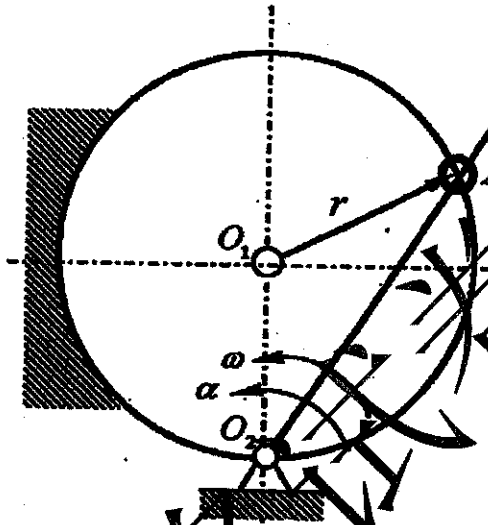


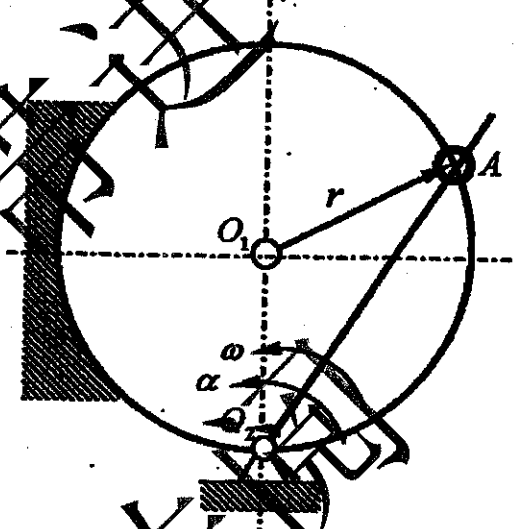
请勿将试卷带出考场 请勿私下传阅

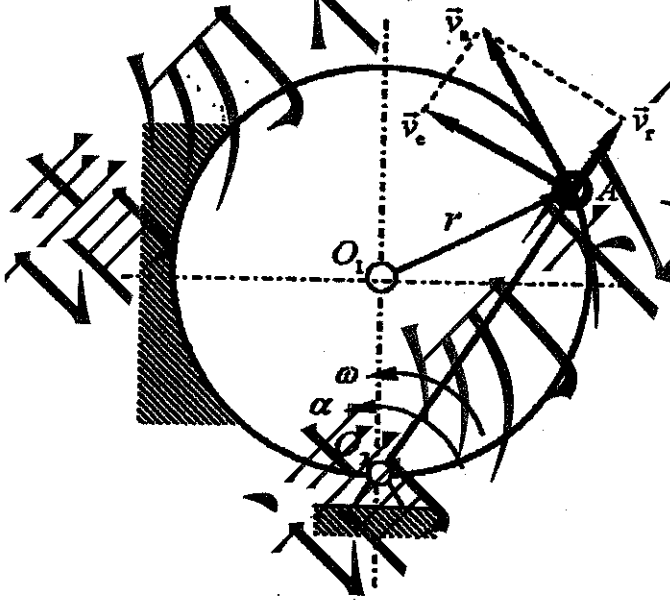
二、机构如图所示，摇杆O_2A绕O_2轴转动，拨动套在固定圆环O_1上的小环A沿固定圆环O_1运动，圆环O_1的半径为r，已知摇杆O_2A角速度和角加速度分别为ω和α，图示瞬时$\angle O_2O_1A=120^\circ$，

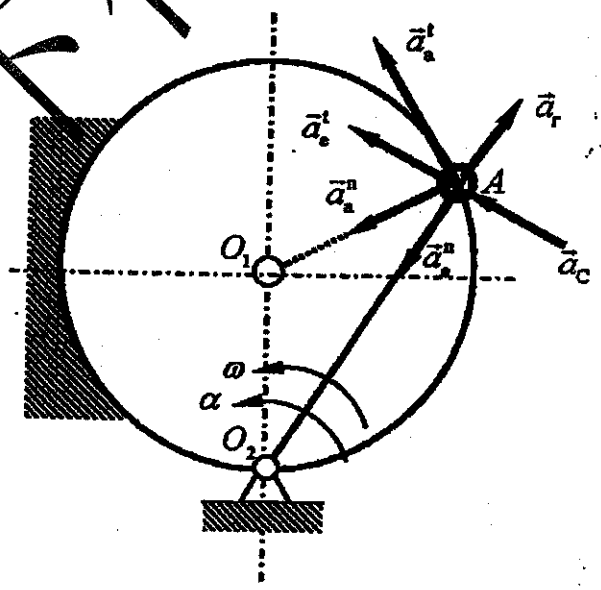
1、画速度分析图，并求该瞬时小环A沿固定圆环O_1运动的速度；

2、画加速度分析图。



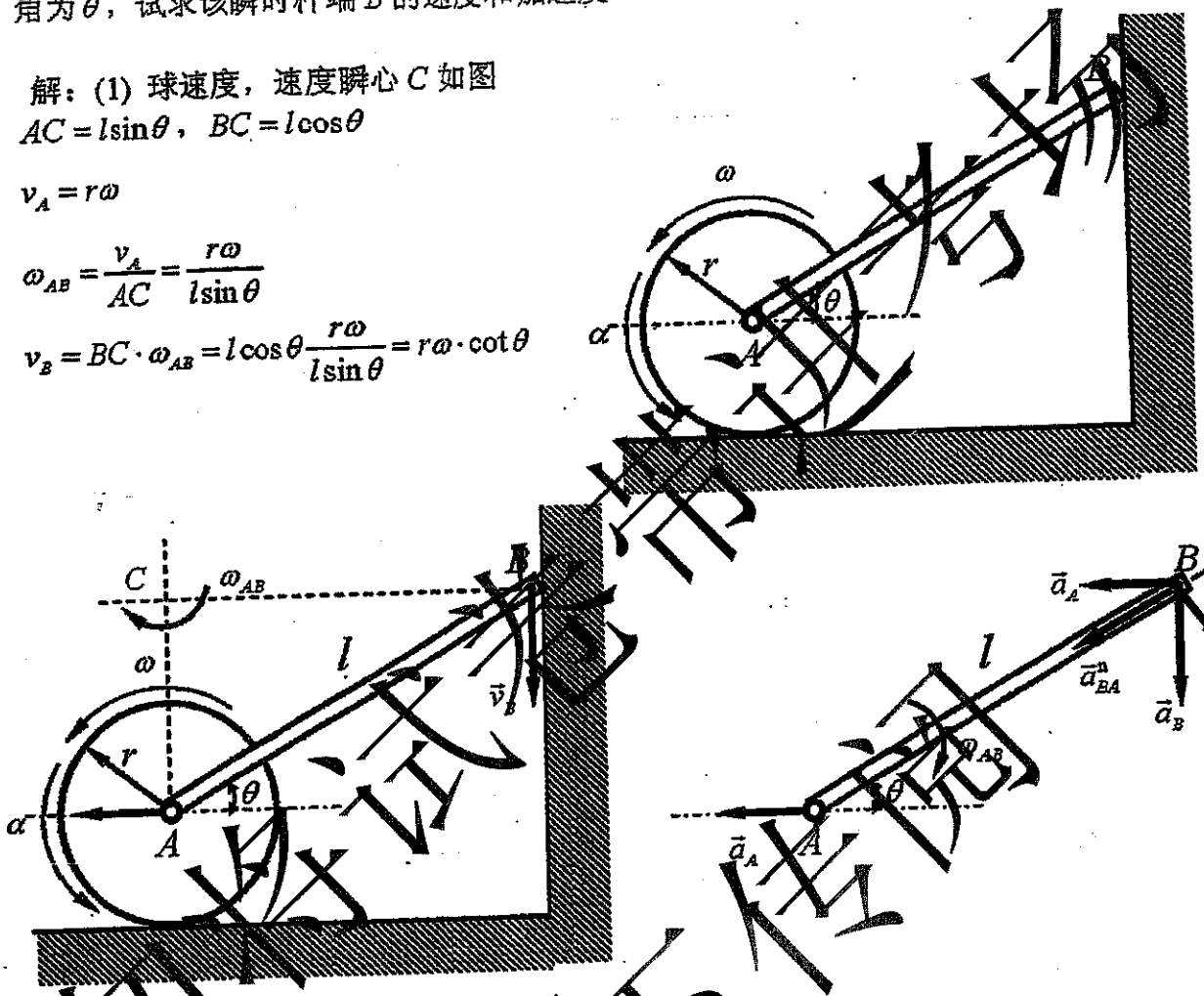






解：$v_a=O_2A\cdot\omega=\sqrt{3}r\omega$，$v_a=v_e/\frac{\sqrt{3}}{2}=2r\omega$，$v_r=v_a/2=r\omega$

三、半径为 r 的圆盘与长度为 l 的直杆 AB 在盘心 A 铰接，圆盘沿水平面纯滚，AB 杆 B 端沿铅直墙壁滑动。在图示位置，圆盘的角速度为 ω，角加速度为 α，杆与水平面的夹角为 θ，试求该瞬时杆端 B 的速度和加速度。



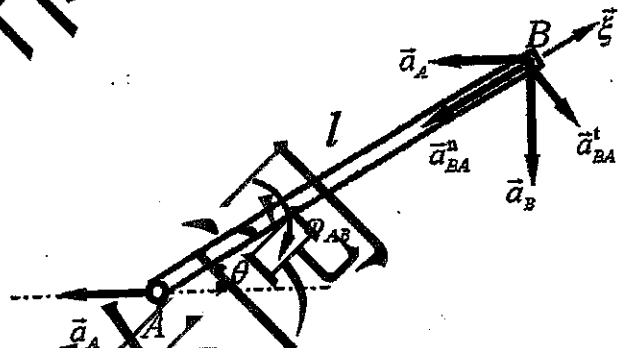
解：(1) 球速度，速度瞬心 C 如图

$AC = l\sin\theta$，$BC = l\cos\theta$

$$v_A = r\omega$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_A}{AC} = \frac{r\omega}{l\sin\theta}$$

$$v_B = BC\cdot\omega_{AB} = l\cos\theta\frac{r\omega}{l\sin\theta} = r\omega\cdot\cot\theta$$



(2) 球加速度

$$a_A = r\alpha$$

$$a^n_{BA} = AB\cdot\omega^2_{AB} = l\left(\frac{r\omega}{l\sin\theta}\right)^2 = \frac{r^2\omega^2}{l\sin^2\theta}$$

以 A 点为基点求 B 点加速度

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}^{\,t}_{BA} + \vec{a}^{\,n}_{BA} \qquad (*)$$

式（*）向 ξ 轴投影，$\Rightarrow a_B\sin\theta = -a_A\cos\theta - a^n_{BA}$

$$a_B = \frac{1}{\sin\theta}\left(r\alpha\cos\theta + \frac{r^2\omega^2}{l\sin^2\theta}\right) = r\alpha\cot\theta + \frac{r^2\omega^2}{l\sin^3\theta}$$

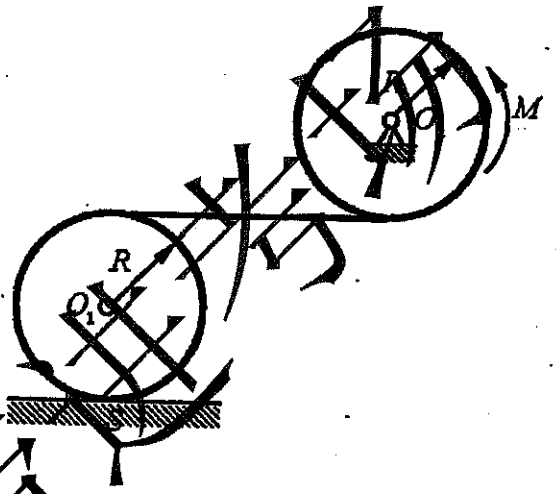
理论力学下作业

四、图示系统，均质圆盘O_1、O_2质量均为m，半径均为R，圆盘O_2上作用已知力偶M，使圆盘绕O_2轴转动，通过自重不计的水平绳带动圆盘O_1在水平面上纯滚。试完成：

(1) 用**拉格朗日方程**求盘心O_1的加速度；

(2) 求水平绳的张力；

(3) 滑轮O_1与地面的静摩擦力。



解：

(1) 求加速度

选O_2轮的转角φ_2为广义坐标

$T = T_1 + T_2$

$= \frac{1}{2}J_S\omega_1^2 + \frac{1}{2}J_{O_2}\omega_2^2 = \frac{1}{2}(\frac{3}{2}mR^2\omega_1^2 + \frac{1}{2}mR^2\omega_2^2)$

$= \frac{1}{4}mR^2(3\omega_1^2 + \omega_2^2)$

由运动学知

$2R\omega_1 = R\omega_2$，或$\dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi}_2/2$

代入动能得

$$T = \frac{1}{4}mR^2(3\frac{\dot{\varphi}_2^2}{4} + \dot{\varphi}_2^2) = \frac{7}{16}mR^2\dot{\varphi}_2^2$$

广义力：$Q_{\varphi_2} = M$

代入拉氏方程$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2} - \frac{\partial T}{\partial \varphi_2} = Q_{\varphi_2}$，有$\frac{7}{8}mR^2\ddot{\varphi}_2 = M$，得：$\ddot{\varphi}_2 = \frac{8M}{7mR^2}$

又由运动学知圆盘的角加速度

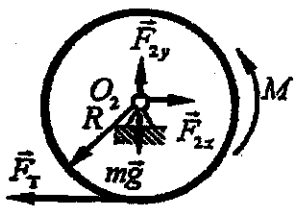
$$\ddot{\varphi}_1 = \frac{\ddot{\varphi}_2}{2} = \frac{4M}{7mR^2}$$

盘心O_1的加速度：

$$a_{O_1} = R\ddot{\varphi}_1 = \frac{4M}{7mR}$$

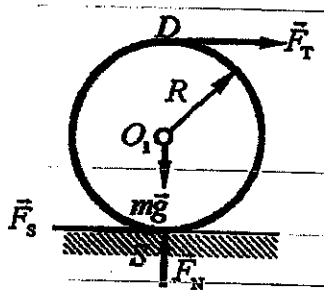
(2) 求绳的张力

[法一]以O_2轮为研究对象



由$\dot{L}_{O_2} = M - F_T R$，即$J_{O_2}\ddot{\varphi}_2 = M - F_T R$

得：$F_T = \frac{M}{R} - \frac{1}{2}mR\ddot{\varphi}_2 = \frac{M}{R} - \frac{4M}{7R} = \frac{3M}{7R}$



试卷带走不负责 仅供学习参考

(2) 求摩擦力

[法二]或以O_1轮为研究对象

以O_1轮为研究对象

[法一]运用质心运动定理

由$\dot{L}_S = F_T 2R$，即$J_S\ddot{\varphi}_1 = F_T \cdot 2R$

$ma_1 = F_T + F_S$

得：$F_T = \frac{3}{4}mR\ddot{\varphi}_1 = \frac{3M}{7R}$

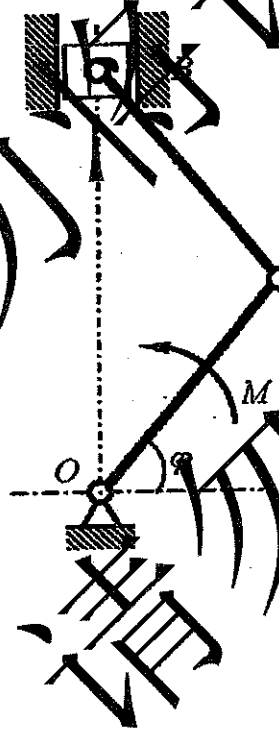
$F_S = ma_1 - F_T = m\frac{4M}{7mR} - \frac{3M}{7R} = \frac{M}{7R}$

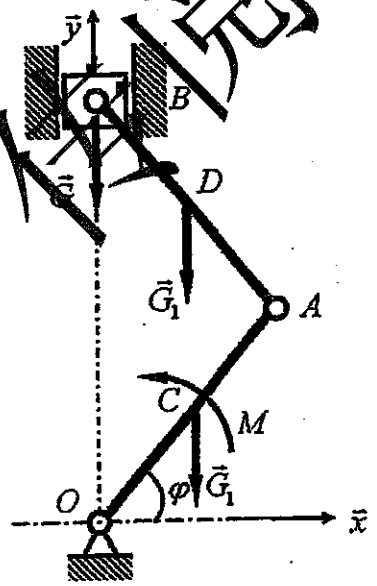
[法二]对动点D运用动量矩定理 $\dot{\vec{L}}_D + \vec{v}_D \times m\vec{v}_{O_1} = \vec{M}_D(\vec{F})$

$\frac{d}{dt}(-J_C + R \cdot mv_{O_1}) + 0 = F_S \cdot 2R$，即$-\frac{1}{2}mR^2\ddot{\varphi}_1 + R \cdot ma_{O_1} = F_S \cdot 2R$

得：$F_S = \frac{1}{2R}(mR\frac{4M}{7mR} - \frac{1}{2}mR^2\frac{4M}{7mR^2}) = \frac{M}{7R}$

五、图示机构，在铅垂面内，曲柄OA和连杆AB是相同的均质杆，长$OA = AB = l$，自重不计，滑块B重G，曲柄OA上作用一力偶M，使机构静止平衡。已知静止平衡时曲柄OA与水平线夹角为φ，试用虚位移原理求机构平衡时力偶M。





请勿将试卷带出考场
请勿私下传阅

(B)

解：虚功方程　$F_{By}\delta y_B + F_{Dy}\delta y_D + F_{Cy}\delta y_C + M\delta\varphi = 0$

或　$M\delta\varphi - G\delta y_B - G_1\delta y_D - G_1\delta y_C = 0$　(*)

B、C、D三点的y坐标为　$y_B = 2l\sin\varphi$，$y_C = \frac{1}{2}l\sin\varphi$，$y_D = \frac{3}{2}l\sin\varphi$

求变分：　$\delta y_B = 2l\cos\varphi\cdot\delta\varphi$，$\delta y_C = \frac{1}{2}l\cos\varphi\cdot\delta\varphi$，$\delta y_D = \frac{3}{2}l\cos\varphi\cdot\delta\varphi$

代入(*)式　$M\delta\varphi - G\cdot 2l\cos\varphi\cdot\delta\varphi - G_1\frac{1}{2}l\cos\varphi\cdot\delta\varphi - G_1\frac{3}{2}l\cos\varphi\cdot\delta\varphi = 0$

或　$M - G\cdot 2l\cos\varphi - 2G_1 l\cos\varphi = 0$

得：　$M = 2(G\cdot + G_1)l\cos\varphi$

六、均质摆杆OA，质量为m，长为l，在杆的中点B接一刚性系数为k的弹簧，端点A固结一质量为m的小球，系统在水平位置处于平衡，求系统微幅振动的固有频率。

解：设系统微幅振动的运动方程为

$\varphi = \Phi\sin(\omega_0 t + \theta)$

摆杆的最大角速度为：

$\dot{\varphi}_{max} = \Phi\omega_0$

系统的最大动能为：

$T_{max} = \frac{1}{2}J_O\dot{\varphi}_{max}^2 + \frac{1}{2}mv_A^2$

$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\Phi^2\omega_0^2 + \frac{1}{2}ml^2\Phi^2\omega_0^2$

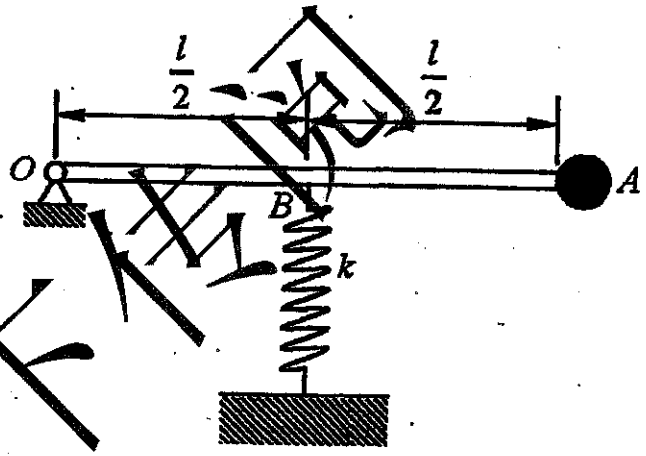
$= \frac{2}{3}ml^2\Phi^2\omega_0^2$

选平衡位置为使能零位置，系统最大势能为

$V_{max} = \frac{1}{2}k(\frac{1}{2}\Phi)^2 = \frac{1}{8}kl^2\Phi^2$

由$T_{max} = V_{max}$，即　$\frac{2}{3}ml^2\Phi^2\omega_0^2 = \frac{1}{8}kl^2\Phi^2$

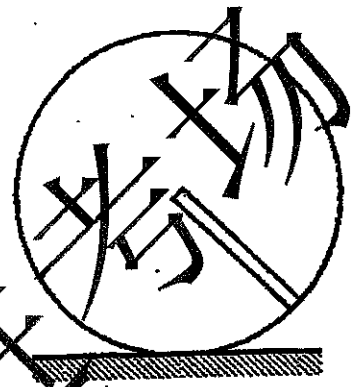
求得：　$\omega_0 = \sqrt{\frac{3k}{16m}}$



请勿将试卷带出考场

七、质量不计的圆环如图，在径向焊接一个质量为 m、长为 r 的均质细棒，圆环可在水平面上纯滚，求系统的运动微分方程。

（提示：余弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\varphi$；$\sin(\pi-\varphi)=\sin\varphi$）



解：

[法一]选圆环的转角 φ 为广义坐标，圆环的角速度为 $\dot{\varphi}$。

(1) 运动分析：

轮心的速度 $v_O=r\dot{\varphi}$，均质细棒质心位于杆中，选轮心为基点可以求得质心速度 $\vec{v}_C=\vec{v}_O+\vec{v}_{CO}$，而 $v_{CO}=\frac{1}{2}r\dot{\varphi}$

$$v_C^2=v_O^2+v_{CO}^2-2v_Ov_{CO}\cos\varphi$$
$$=r^2\dot{\varphi}^2+\tfrac{1}{4}r^2\dot{\varphi}^2-r^2\dot{\varphi}^2\cos\varphi=r^2\dot{\varphi}^2(\tfrac{5}{4}-\cos\varphi)$$

(2) 受力分析： 受力分析如图。

(3) 求系统动能和功

$$T=\frac{1}{2}J_C\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}mv_C^2=\frac{1}{2}[\frac{1}{12}mr^2\dot{\varphi}^2+mr^2\dot{\varphi}^2(\frac{5}{4}-\cos\varphi)]$$
$$=\frac{1}{2}mr^2(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\dot{\varphi}^2$$

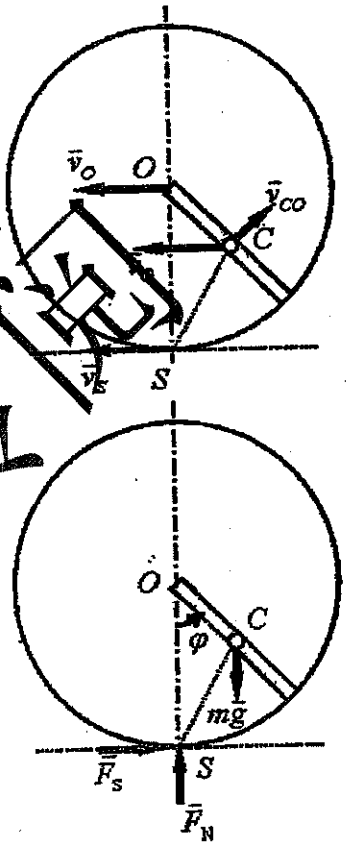
$$W=-mg\tfrac{1}{2}R(1-\cos\varphi)$$

由 $T-T_0=W$ 有 $\frac{1}{2}mr^2(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\dot{\varphi}^2-T_0=-mg\frac{1}{2}r(1-\cos\varphi)$

等号两边同时对 t 求导

$$mr^2(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\dot{\varphi}\ddot{\varphi}+\tfrac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^3\sin\varphi=-mg\tfrac{1}{2}r\sin\varphi\dot{\varphi}$$

即 $(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\ddot{\varphi}+\frac{1}{2}\dot{\varphi}^2\sin\varphi+\frac{g}{2r}\sin\varphi=0$



[法二]选圆环的转角 φ 为广义坐标，圆环的角速度为 $\dot{\varphi}$。

(1) 运动分析：

轮心的速度 $v_O=r\dot{\varphi}$，均质细棒质心位于杆中，选轮心为基点可以求得质心速度 $\vec{v}_C=\vec{v}_O+\vec{v}_{CO}$，而 $v_{CO}=\frac{1}{2}r\dot{\varphi}$

$$v_C^2=v_O^2+v_{CO}^2-2v_Ov_{CO}\cos\varphi$$
$$=r^2\dot{\varphi}^2+\tfrac{1}{4}r^2\dot{\varphi}^2-r^2\dot{\varphi}^2\cos\varphi=r^2\dot{\varphi}^2(\tfrac{5}{4}-\cos\varphi)$$

(2) 受力分析： 受力分析如图。

(3) 求系统动能和势能

试题纸 请勿带出考场 试题纸 请勿带出考场

$$T=\frac{1}{2}J_C\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}mv_C^2=\frac{1}{2}[\frac{1}{12}mr^2\dot{\varphi}^2+mr^2\dot{\varphi}^2(\frac{5}{4}-\cos\varphi)]$$

$$=\frac{1}{2}mr^2(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\dot{\varphi}^2$$

以轮心为零时位置 $V=-mg\frac{1}{2}R\cos\varphi$

拉氏函数 $L=T-V=\frac{1}{2}mr^2(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\dot{\varphi}^2+mg\frac{1}{2}R\cos\varphi$

代入拉氏方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}-\frac{\partial L}{\partial\varphi}=0$

$$mr^2(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\ddot{\varphi}+\frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2\sin\varphi+mg\frac{1}{2}r\sin\varphi=0$$

即 $(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\ddot{\varphi}+\frac{1}{2}\dot{\varphi}^2\sin\varphi+\frac{g}{2r}\sin\varphi=0$

[法三]选圆环的转角φ为广义坐标，圆环的角速度为$\dot{\varphi}$。

(1) 运动分析：

轮心的速度$v_O=r\dot{\varphi}$，速度瞬心轨迹为水平直线，轨迹上与瞬心重合点的速度$v_S=v_O=r\dot{\varphi}$；均质细棒质心位于杆中，选轮心为基点可以求得质心速度$\vec{v}_C=\vec{v}_O+\vec{v}_{CO}$，而$v_{CO}=\frac{1}{2}r\dot{\varphi}$

(2) 受力分析：受力分析如图。

(3) 对速度瞬心运用动量矩定理，即

$\dot{\vec{L}}_S+\vec{v}_S\times m\vec{v}_C=\sum\vec{M}_S(\vec{F})$ (*)

$J_S=J_C+m\cdot CS^2=\frac{1}{12}mr^2+m(r^2+\frac{1}{4}r^2-r^2\cos\varphi)=(\frac{4}{3}-\cos\varphi)mr^2$

$L_S=J_S\dot{\varphi}=(\frac{4}{3}-\cos\varphi)mr^2\dot{\varphi}$；

$|\dot{\vec{L}}_S|=mr^2\dot{\varphi}^2\sin\varphi+(\frac{4}{3}-\cos\varphi)mr^2\ddot{\varphi}$

$|\vec{v}_S\times m\vec{v}_C|=|\vec{v}_S\times m\vec{v}_{CO}|=v_S\cdot mv_{CO}\sin(\pi-\varphi)=\frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2\sin\varphi$ $\sum M_S(\vec{F})=mg\frac{1}{2}r\sin\varphi$

将(*)式向z轴（垂直纸面向外）投影得：

$mr^2\dot{\varphi}^2\sin\varphi+(\frac{4}{3}-\cos\varphi)mr^2\ddot{\varphi}-\frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2\sin\varphi=-mg\frac{1}{2}r\sin\varphi$

即 $(\frac{4}{3}-\cos\varphi)\ddot{\varphi}+\frac{1}{2}\dot{\varphi}^2\sin\varphi+\frac{g}{2r}\sin\varphi=0$

请勿试卷带进考场 请勿私下传阅

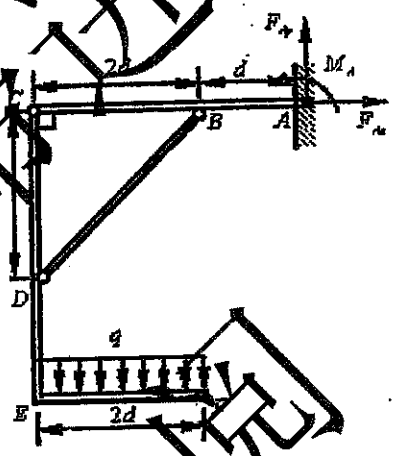
合肥工业大学 2007—2008 年度第一学期理论力学统考试卷 A

参考答案及评分标准

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	15	15	15	20	15	15	15	110
得分								

一、如图所示，结构由 AC、CEF、BD 三杆件构成，直角曲杆 CEF 的 EF 边上作用均布载荷 q，各杆自重不计，试求 A 处约束反力以及 BD 杆受力。

解：取整体为研究对象，受力分析如图



$\Sigma X = 0$: $F_{Ax} = 0$

$\Sigma Y = 0$: $F_{Ay} - 2d \cdot q = 0$

$\Sigma M_A = 0$: $q \cdot 2d \cdot 2d + M_A = 0$

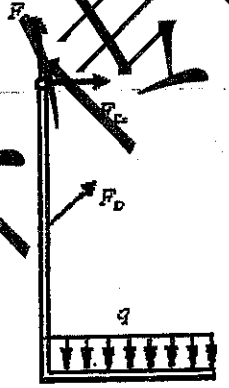
解得

$F_{Ax} = 0$ （3分）

$F_{Ay} = 2qd$ （3分）

$M_A = -4qd^2$ （3分）

再取 CE 杆为研究对象，受力分析如图



$\Sigma M_C = 0$: $F_D \cdot \sqrt{2}d - 2qd \cdot d = 0$

解得

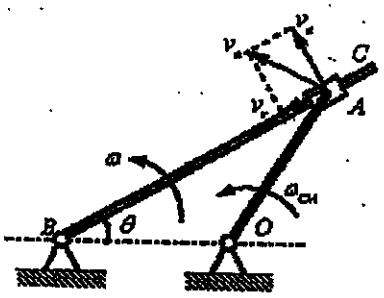
$F_D = \sqrt{2}qd$ （3分）

图 （3分）

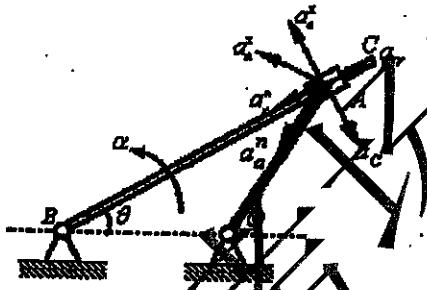
二、机构由摇杆 BC、套筒 A 和曲柄 OA 构成，$OA = OB = r$，图示瞬时摇杆 BC 与水平方向成 θ 角度，绕 B 轴转动的角速度和角加速度分别为 ω 和 α。试以套筒 A 为动点，摇杆 BC 为动系，画出速度和加速度的合成图，并求该瞬时曲柄 OA 绕 O 轴转动的角速度。

请勿将试卷带出考场 请勿私下传阅

(23)



速度合成图



加速度合成图

解：角速度和角加速度合成图如图所示。

取套筒 A 为动点，摇杆 BC 为动系，则

$$v_e = 2r\cos\theta\cdot\omega$$

根据点的合成运动理论有

$$v_a = v_e / \cos\theta = 2r\omega$$

$$v_r = v_e \sin\theta = 2r\omega\sin\theta$$

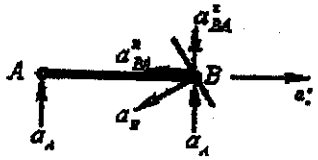
所以

$$\omega_{OA} = \frac{v_a}{OA} = 2\omega \qquad (6\text{ 分})$$

图中每个矢量 1 分　　（共 9 分）

三、杆 AB 长为 l，两端分别与 OA 杆的 A 端以及圆轮 B 的轮心铰接。圆轮 B 半径为 $r=l/3$，在与水平成 $\varphi=30°$ 的斜面上纯滚。OA 杆长为 l，以匀角速度 ω 绕 O 转动。图示瞬时 AB 水平，$OA\perp AB$，求该瞬时圆轮 B 的角速度和角加速度。





清华版试卷带进考场
清华私下共享

解：（1）AB 做平面运动，由速度投影定理有

$$v_B\cos\varphi = v_A$$

$$v_B = v_A/\cos\varphi = \sqrt{3}l\omega/\cos 30 = 2l\omega$$

$$\omega_B = v_B/r = 2l\omega/(l/3) = 6\omega$$ （6分）

经观察发现，O 为 AB 杆的瞬心，则

$$\omega_{AB} = \omega$$

（2）以 A 为基点求 B 点的加速度，分析如图，根据基点法求加速度有

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}^n_{BA} + \vec{a}^\tau_{BA}$$ （2分）

将上式向 x 轴投影

$$-a_B\cos\varphi = -a^n_{BA}$$ （2分）

解得

$$a_B = a^n_{BA}/\cos\varphi = l\omega^2/\cos\varphi$$

所以

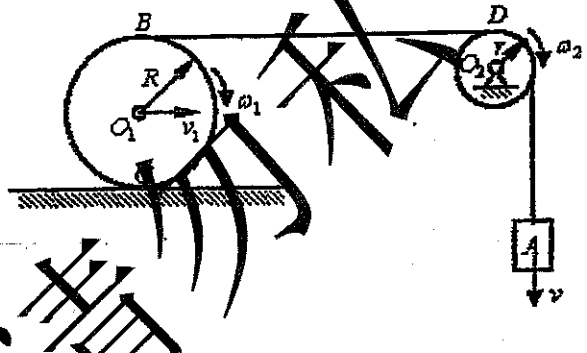
$$\varepsilon_B = \frac{a^\tau_{BA}}{r} = \frac{l\omega^2}{(l/3)\cos\varphi} = 2\sqrt{3}\omega^2$$ （1分）

速度图（2分） 加速度图（2分）

四、图示系统，块 A 质量为 m，圆盘 O_1、定滑轮 O_2 均为均质，圆盘 O_1 质量为 $M_1 = 2m$，半径为 R，在水平面上纯滚；定滑轮 O_2 质量为 $M_2 = m$，半径为 r，绳子质量不计。设系统初始静止，当块 A 下落距离 S 时，试求：

（1）块 A 的加速度；

（2）BD 段绳子张力；





淮河水利试卷带进考场
淮河水利不性说

25

解：(1) 系统的初动能T_1为零。设A落下s距离以后，各物体运动参量如图，显然

$$\omega_2=\frac{v}{r}\quad \omega_1=\frac{v}{2R}\quad v_1=\frac{v}{2}$$

设瞬时系统的动能为

$$T_2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}mr^2\cdot(\frac{v}{r})^2+\frac{1}{2}\cdot 2m\cdot(\frac{v}{2})^2+\frac{1}{2}\cdot(\frac{1}{2}\cdot 2m\cdot R^2)\cdot(\frac{v}{2R})^2 \quad (8分)$$

$$=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{4}mv^2+\frac{1}{4}mv^2+\frac{1}{8}mv^2=\frac{9}{8}mv^2$$

根据动能定理的积分形式

$$T_2-T_1=mgs$$

有

$$\frac{9}{8}mv^2=mgs$$

将上式两边对时间求导得

$$\frac{9}{8}m\cdot 2v\frac{dv}{dt}=mg\frac{ds}{dt}$$

所以

$$a=\frac{dv}{dt}=\frac{4}{9}g \quad (2分)$$

(2) 对物体A进行受力分析，运用牛顿第二定律

$$mg-T=ma$$

则

$$T=m(g-a)=\frac{5}{9}mg \quad (2分)$$

取轮O_2进行分析，列定轴转动方程

$$(T'-T_B')\cdot\frac{r}{2}=\frac{1}{2}mr^2\cdot\alpha_2=\frac{1}{2}mr^2\cdot(\frac{a}{r})=\frac{2}{9}mgr$$

则

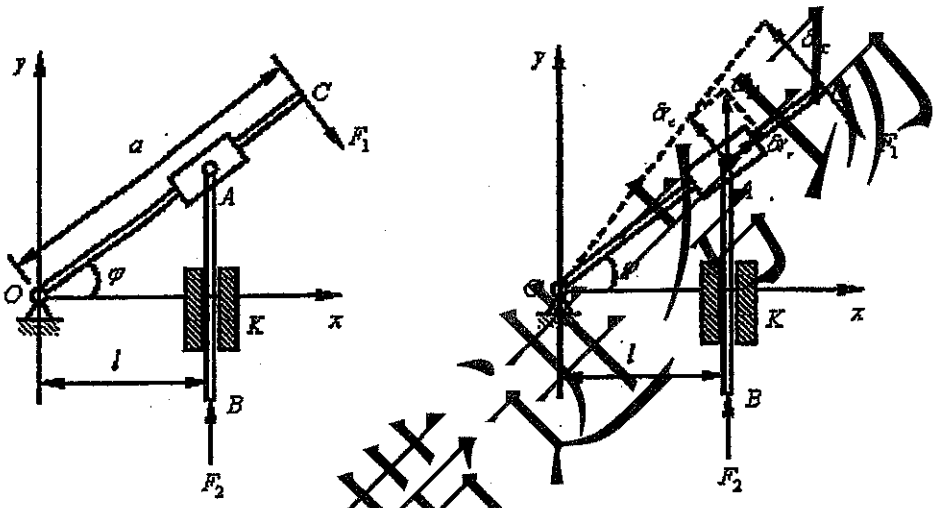
$$T_B'=\frac{3}{9}mg \quad (5分)$$

图 (3分)

五、图示机构，当曲柄OC绕O轴摆动时，滑块A沿曲柄滑动，从而带动杆AB在铅直导槽K内移动。已知$OC=a$，$OK=l$，在点C处垂直曲柄OC作用一力F_1，

请勿将试卷带出考场 请勿私下传阅

在点B处沿BA作用一力F_2，请采用虚位移原理求机构平衡时力F_2与F_1的关系。



解 以A为动点，OC杆为动系，A、C两点虚位移如图，则

$$\delta r_e = \delta r_A \cos\varphi$$

$$\delta r_C = \frac{\delta r_e}{OA} a = \delta r_e \frac{a}{l} \cos\varphi \qquad (7\text{分})$$

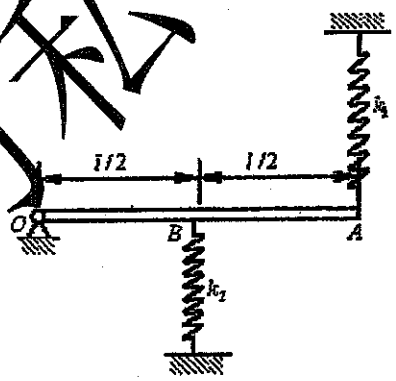
由虚功方程

$$F_2 \delta r_A - F_1 \delta r_C = 0 \qquad (6\text{分})$$

上式联立可解出

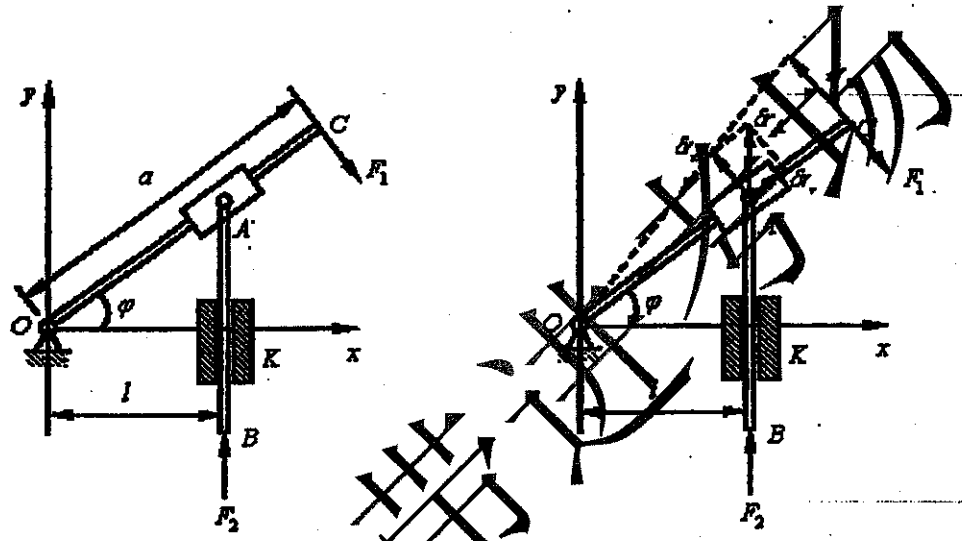
$$F_1 = \frac{F_2 l}{a\cos^2\varphi} \qquad (2\text{分})$$

六、均质摆杆OA，杆长为l，质量为m，在杆的中点B和端点A各有一刚性系数为k_2和k_1的弹簧，系统在水平位置处于平衡，求系统微幅振动的固有频率。



请勿将试卷带出考场
请勿私下传阅

在点B处沿BA作用一力F_2，请采用虚位移原理求机构平衡时力F_2与F_1的关系。



解 以A为动点，OC杆为动系，A、C两点虚位移如图，则

$$\delta r_A = \delta r_a \cos\varphi$$

$$\delta r_C = \frac{\delta r_a}{OA} a = \delta r_a \frac{a}{l}\cos\varphi \qquad (7\text{分})$$

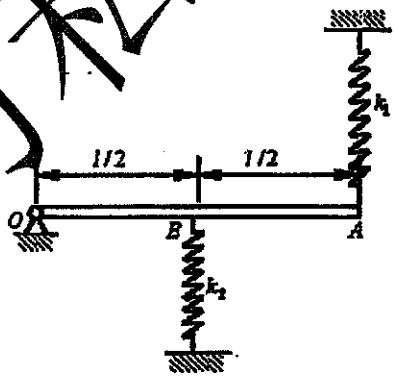
由虚功方程

$$F_2 \delta r_A - F_1 \delta r_C = 0 \qquad (6\text{分})$$

上式联立可解出

$$F_1 = \frac{F_2 l}{a\cos^2\varphi} \qquad (2\text{分})$$

六、均质摆杆OA，杆长为l，质量为m，在杆的中点B和端点A各有一刚性系数为k_2和k_1的弹簧，系统在水平位置处于平衡，求系统微幅振动的固有频率。



请勿将试卷带出试场 请勿私下传阅

解：设 OA 杆的摆动规律为

$$\varphi = \Phi \sin(\omega t + \theta) \qquad (1\text{分})$$

系统的最大动能为

$$T_{\max} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} m l^2 \cdot \Phi^2 \omega^2 \qquad (4\text{分})$$

以平衡位置为零势能点，则系统的最大势能为

$$V_{\max} = \frac{1}{2} \cdot k_2 \cdot (\frac{l}{2}\Phi)^2 + \frac{1}{2} \cdot k_1 \cdot (l\Phi)^2 \qquad (5\text{分})$$

由

$$T_{\max} = V_{\max}$$

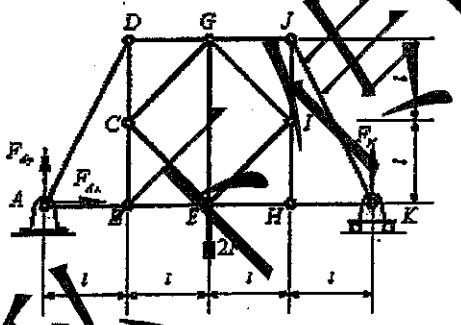
有

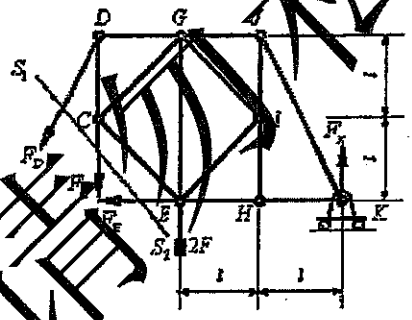
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} m l^2 \cdot \Phi^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot k_2 \cdot (\frac{l}{2}\Phi)^2 + \frac{1}{2} \cdot k_1 \cdot (l\Phi)^2 \qquad (3\text{分})$$

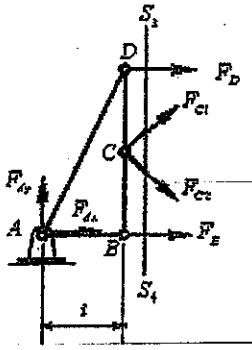
解得

$$\omega = \sqrt{(\frac{3}{4}k_2 + 3k_1)l/m} \qquad (1\text{分})$$

附加题、下图所示桁架各杆的重量不计，*DJ*//*AK* 且水平，*DB*//*OE*//*JH* 且铅直，试求 *DG* 杆和 *BE* 杆的内力。







请勿将试卷带进考场
请勿将试卷带出阅览室

解：对系统进行受力分析如图，根据平衡方程有

$$\Sigma X=0:\ F_{Ax}=0$$

$$\Sigma M_A=0:\ F_E=F$$

$$\Sigma M_E=0:\ F_{Ay}=F \qquad (2\text{分})$$

用截面 S_1S_2 将 AD、BC、BE 杆截断，选桁架右半部分研究，列平衡方程：

$$\Sigma M_D=0:\ F_B\cdot 2l+2F\cdot l-F_E\cdot 3l=0 \qquad (3\text{分})$$

解得

$$F_B=0.5F \qquad (1\text{分})$$

用截面 S_3S_4 将 DG、CG、BE、CE 杆截断，选桁架右半部分研究，列平衡方程：

$$\Sigma M_C=0:\ F_D\cdot l+F_E\cdot l-F_B\cdot l=0 \qquad (3\text{分})$$

解得

$$F_D=-0.5F \qquad (1\text{分})$$

图 (3分)

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

2005级理论力学（II）试卷(A)参考答案及评分标准

一、基本题(36分，每小题6分)

1. 图1中结构自重不计，忽略摩擦，请准确画出杆 AB 和 CD 的受力图。

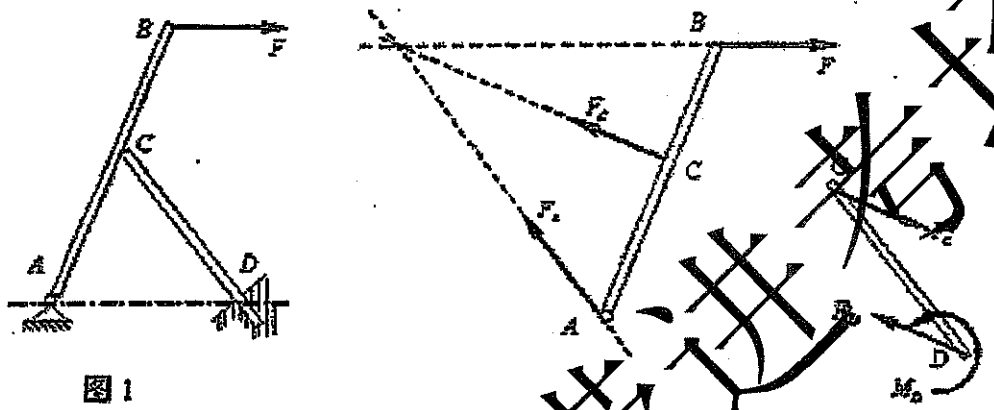


图1

（每个力1分）

2. 在边长为 a 的正方体的顶角 A 处作用力 F，如图2所示，则力 F 在三个坐标轴上的投影和对三个坐标轴的矩分别为：

$F_x =$ 0 ；（1分）

$F_y =$ $\sqrt{2}F/2$ ；（1分）

$F_z =$ $-\sqrt{2}F/2$ ；（1分）

$M_x(F) =$ $-\sqrt{2}Fa/2$ ；（1分）

$M_y(F) =$ $\sqrt{2}Fa/2$ ；（1分）

$M_z(F) =$ $\sqrt{2}Fa/2$ ；（1分）

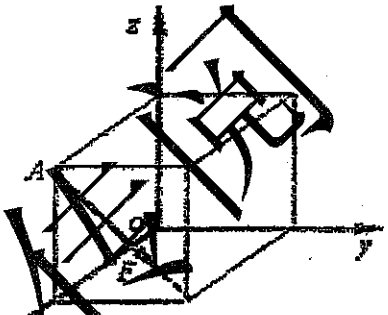


图2

3. 图3所示直角曲杆 OBC 绕轴 O 匀角速转动，使套在其上的小环 M 沿固定直杆 OA 滑动。试以小环 M 为动点以曲杆 OBC 为动系，作出小环的速度合成图和加速度合成图。（速度合成图作在原图上，加速度合成图作在虚线图上）

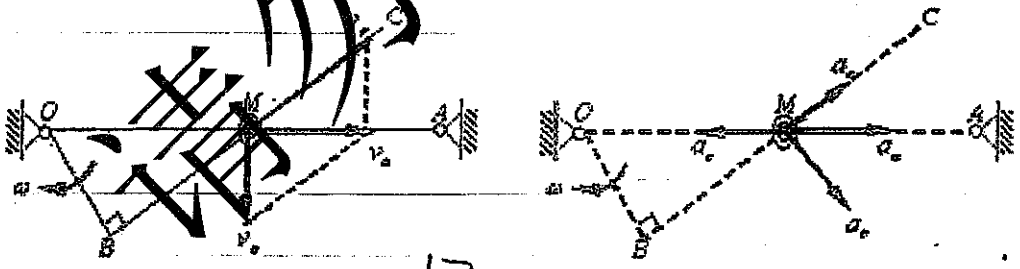


图3

（速度、加速度合成各3分）

试题仅供下载阅览 请勿转载 谨防泄密

4、图 4 所示，均质轮 O 的质量为 m_1，半径为 R，角速度为 ω；物块 A 质量为 m_2，用不计质量的绳绕在轮 O 上，绳和轮间不打滑。则

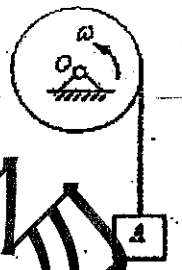


图 4

系统的动量为 $m_2R\omega$。（2 分）

系统对 O 点的动量矩为 $\frac{1}{2}m_1R^2\omega + m_2R^2\omega$。（2 分）

系统的动能为 $\frac{1}{4}m_1R^2\omega^2 + \frac{1}{2}m_2R^2\omega^2$。（2 分）

5、图 5 所示系统绕 A 轴以匀角速度 ω 旋转。均质杆 AB 长 l，质量为 $2m$；均质圆环 C 质量为 m，半径为 r，两者焊接为一体。求该系统绕 A 轴转动的转动惯量 J_A。

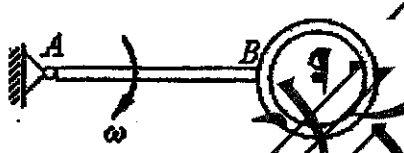


图 5

$$J_A = \frac{1}{3}(2m)l^2 + mr^2 + m(l+r)^2$$

$$= \frac{5}{3}ml^2 + 2mrl + 2mr^2$$

（第一个等号后至个式子各 2 分）

6、图 6 所示平面机构中，$AD \parallel BE$，且 $AD = BE = a$，均质杆 AB 的质量为 m，长为 l。请写出杆 AB 的惯性力系向其质心 C 简化的结果表达式，并在图中画出其方向。

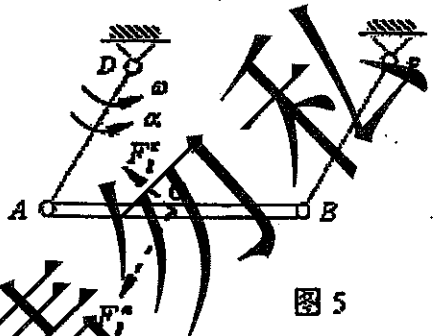


图 5

$$F_I^\tau = ma\alpha$$

$$F_I^n = ma\omega^2$$

（表达式各 2 分，图中力矢各 1 分）

请勿将试卷带出考场
请勿私下传阅

二、图 7 所示平面组合结构由直角折杆 ABC、CDE 和直杆 EF 铰接而成。各杆自重不计，其中 BC、CD、EF 均与水平线平行，DE 与 EF 垂直。求 A、F 两处的约束反力。(14 分)

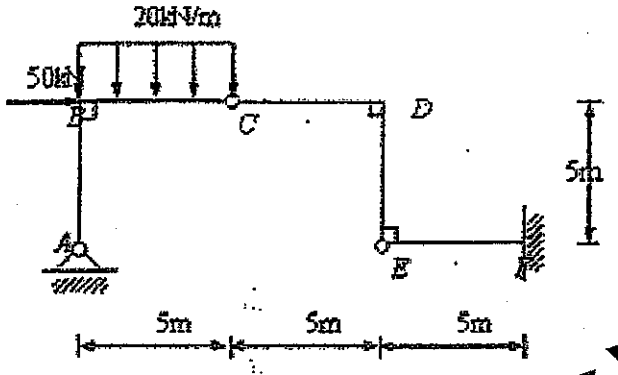
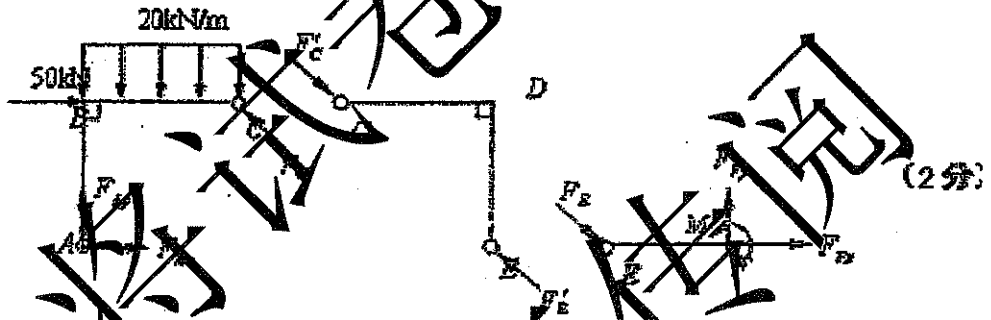


图 7

解：受力分析如下图，注意 CED 为二力杆。



(2分)

(一) 取 ABC 折杆分析

$\sum M_A = 0$：$F_C \times 5\sqrt{2} - 50 \times 5 - 20 \times 5 \times 2.5 = 0$　　$\therefore F_C = 50\sqrt{2} = 70.7\text{KN}$　　(2分)

$\sum X = 0$：$F_{Ax} + 50 - F_C \cos 45^\circ = 0$　　$F_{Ax} = 0$　　(2分)

$\sum Y = 0$：$F_{Ay} - 20 \times 5 + F_C \sin 45^\circ = 0$　　$F_{Ay} = 50\text{KN}$　　(2分)

(二) 取 EF 杆进行分析

由 CED 为二力杆以及作用与反作用力的关系可知，

$F_E = F'_E = F'_C = F_C = 50\sqrt{2} = 70.7\text{KN}$

$\sum M_F = 0$：$M + F_E \sin 45^\circ \times 5 = 0$　　$\therefore M = -250\text{KN} \cdot \text{m}$　　(2分)

$\sum X = 0$：$F_E \cos 45^\circ + F_{Fx} = 0$　　$\therefore F_{Fx} = -50\text{KN}$　　(2分)

$\sum Y = 0$：$-F_E \sin 45^\circ + F_{Fy} = 0$　　$\therefore F_{Fy} = 50\text{KN}$　　(2分)

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

三、图8所示杆AB长为20mm，A端铰接在半径$r=8$mm的圆盘边缘，B端搭在水平面上。圆盘沿直线作纯滚动。图示瞬时，OA水平，$\alpha=45°$，圆盘中心的速度$v_0=12$mm/s，加速度$a_0=18$mm/s^2。求杆端点A的加速度和端点B的速度。(20分)

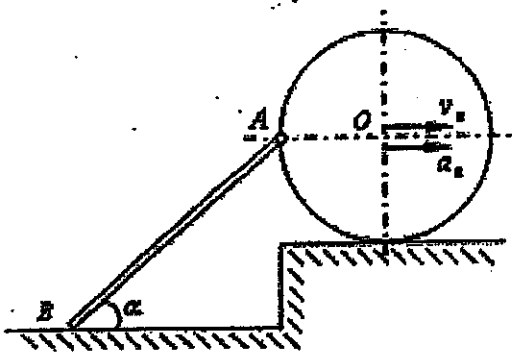
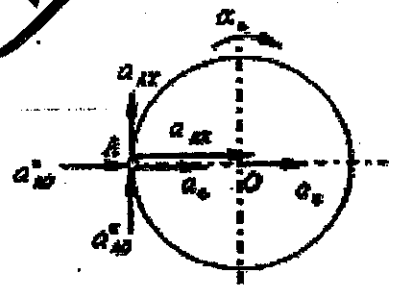


图8

解：（一）求A点的加速度

轮子的角速度为$w_0=\frac{v_0}{r}=\frac{12}{8}=1.5$rad/s

轮子的角加速度$\alpha_0=\frac{a_0}{r}=\frac{18}{8}=2.25$rad/s^2



轮作平面运动，以O点为基点，求A点的加速度：

$a_{AO}^n=rw_0^2=8\times1.5^2=18$　　$a_{AO}^\tau=r\alpha_0=8\times2.25=18$

$a_{AX}=a_0+a_{AO}^n=18+18=36$mm/s^2

$a_{AY}=a_{AO}^\tau=18$mm/s^2　　(10分)

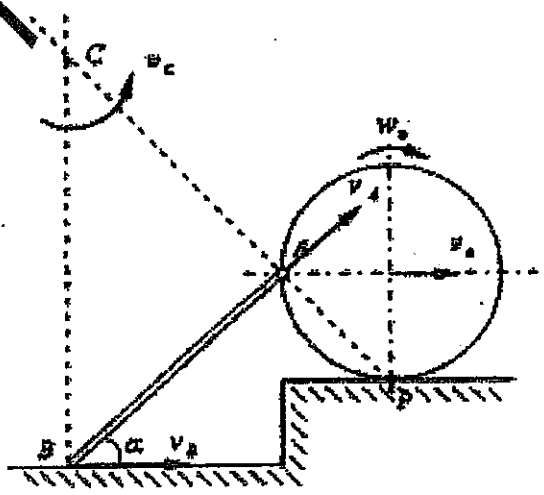
（二）求B点的速度

由于轮作纯滚，轮与地面的接触点P为轮的速度瞬心；AB也作平面运动，其瞬心在图中C点。AB杆的角速度

$w_C=\frac{v_A}{CA}=\frac{AP}{CA}w_0=\frac{8\sqrt{2}}{20}\times1.5=0.6\sqrt{2}=0.8485$

所以

$v_B=BC\cdot w_C=20\sqrt{2}\times0.6\sqrt{2}=24$mm/s　　(10分)



请勿将试卷带进考场
请勿在试卷上作记

四、图9所示机构中，沿斜面纯滚动的圆柱体 O' 和鼓轮 O 皆为均质体，质量均为 m，半径均为 R。绳子不能伸缩，其质量略去不计。粗糙斜面的倾角为 α，不计滚动摩阻。如在鼓轮上作用一常力偶 M。求鼓轮 O 的角加速度。(20分)

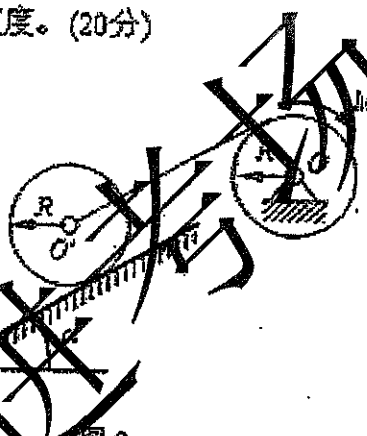


图 9

解：设系统初始时刻动能为 T_1；轮 O 转过 φ 角后的角速度为 ω_2，由运动学知轮 O' 的角速度 $\omega_{O'} = \omega_2 = \omega$。此时整个系统的动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}\frac{3m}{2}R^2\omega^2 + \frac{1}{2}\frac{m}{2}R^2\omega^2 = mR^2\omega^2 \qquad (10分)$$

主动力做的功 $W_{21} = M\varphi - mgR\sin\alpha\cdot\varphi$

对系统应用动能定理

$$T_2 - T_1 = W_{21}$$

有 $mR^2\omega^2 - T_1 = M\varphi - mgR\sin\alpha\cdot\varphi$

上式等号两边同时对时间 t 求一阶导，整理后得

$$2mR^2\alpha = M - mgR\sin\alpha$$

即 $\alpha = \dfrac{M - mgR\sin\alpha}{2mR^2}$ (10分)

五、图10所示机构在力 F_1 与 F_2 作用下在图示位置平衡，不计各构件自重与各处摩擦。$OD = BD = AD = l$。试运用虚位移原理确定 F_1/F_2 的值。(10分)

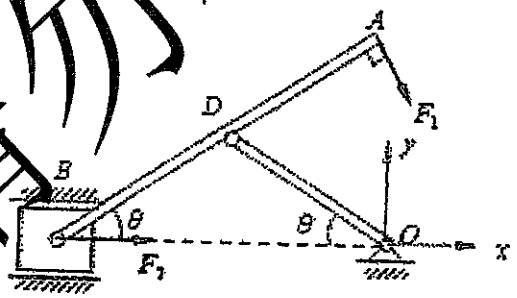


图 10

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅

解：以O为坐标原点建立直角坐标系如图，选θ为广义坐标。

则主动力作用点的坐标，　对广义坐标求变分得，　各主动力在坐标轴上的投影分别为

$$\begin{cases} x_A = 0 \\ y_A = 2l\sin\theta \\ x_B = -2l\cos\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} \delta x_A = 0 \\ \delta y_A = 2l\cos\theta\delta\theta \\ \delta x_B = 2l\sin\theta\delta\theta \end{cases} \qquad \begin{cases} F_{1x} = F_1\sin\theta \\ F_{1y} = -F_1\cos\theta \\ F_{1x} = F_2 \end{cases}$$ （含图5分）

根据虚位移原理　$F_{1x}\delta x_A + F_{1y}\delta y_A + F_2\delta x_B = 0$ （3分）

有　$F_1\sin\theta\times 0 - F_1\cos\theta\times 2l\cos\theta\delta\theta + F_2\times 2l\sin\theta\delta\theta = 0$

从而　$\dfrac{F_1}{F_2} = \dfrac{\tan\theta}{\cos\theta}$ （2分）

附加题：如图11所示，有一轮子，其轴的直径为50mm，无初速度地沿倾角$\theta = 20°$的轨道作纯滚动，5秒内轮心滚过的距离为s=3000mm。求轮对轮心的惯性半径。(10分)

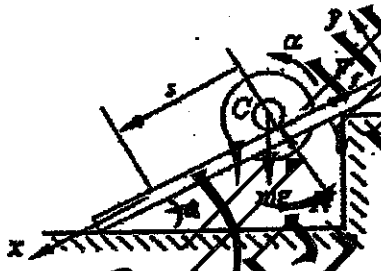


图11

解：设轴的半径用r表示，由题意$r = 25$mm，设轮子的角加速度为α，受力分析如图，轮子作平面运动，由刚体平面运动微分方程可知

$$\sum X = ma_C: \quad mg\sin\theta - F_f = mr\alpha \qquad (1)$$

$$\sum M_C = J\alpha: \quad F_f r = J\alpha = m\rho^2\alpha \qquad (2)$$

由（1）和（2）可以解得　$\alpha = \dfrac{r\sin\theta}{\rho^2 + r^2}g$

从而轮心的加速度为　$a = r\alpha = \dfrac{r^2\sin\theta}{\rho^2 + r^2}g$ （3） （5分）

为一常数。可见，轮心做匀加速直线运动，根据

$$s = \frac{1}{2}at^2$$

可知　$a = 2s/t^2$ （4）

联合(3)和(4)可以解得

$$\rho = \sqrt{\frac{r^2t^2g\sin\theta}{2s} - r^2} = 90.02\text{mm}$$ （5分）

注：$\sin 20° = 0.342020$，$g = 9.8\text{m/s}^2$

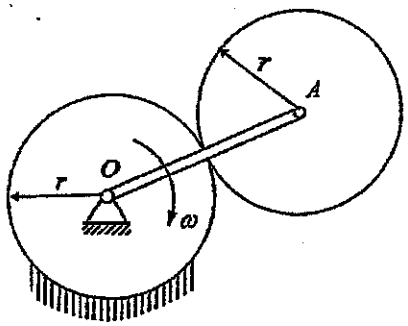
西安交通大学 考试专用

合肥工业大学理论力学（A）试卷解答

2011～2012学年第1学期 课程名称 理论力学A 考试日期 2012.1.6

一、 （本题6分）如图所示行星轮机构，系杆 OA 可视为均质细杆，质量为 m；行星轮 A 可视为均质圆盘，质量为 m，半径为 r，固定齿轮半径为 r。若系杆的角速度为 ω，试求

①系统的动能 T； ②系统的动量 p。



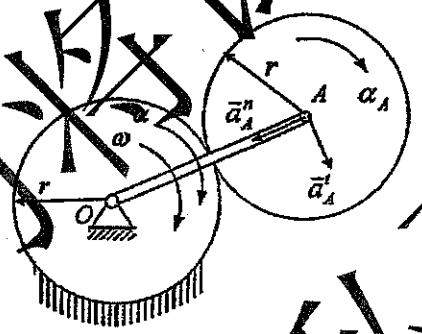
解：①系统的动能

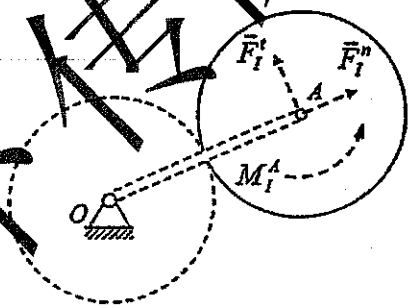
$$T=\frac{1}{2}\frac{1}{3}m(2r)^2\omega^2+\frac{3}{4}m[(2r)\omega]^2=\frac{1}{3}mr^2\omega^2$$ ... 3分

②系统的动量

$$p=p_{OA}+p_A=mr\omega+m(2r)\omega=3mr\omega$$ ... 3分

二、 （本题6分）如图所示行星轮机构，行星轮 A 可视为均质圆盘，质量为 m，半径为 r，固定齿轮的半径为 r。若系杆 OA 的角速度为 ω，角加速度为 α，试画出行星轮的惯性力系向质心简化的主矢和主矩，并写出其表达式。





解：行星轮质心的加速度： $a_A^n=2r\omega^2$， $a_A^t=2r\alpha$，

行星轮的角加速度： $\alpha_A=\frac{r+r}{r}\alpha=2\alpha$

则行星轮的惯性力系简化的主矢和主矩分别为

$$F_I^n=ma_A^n=2mr\omega^2,\quad F_I^t=ma_A^t=2mr\alpha,\quad M_I^A=J_A\alpha_A=\frac{1}{2}mr^2\cdot 2\alpha=mr^2\alpha$$

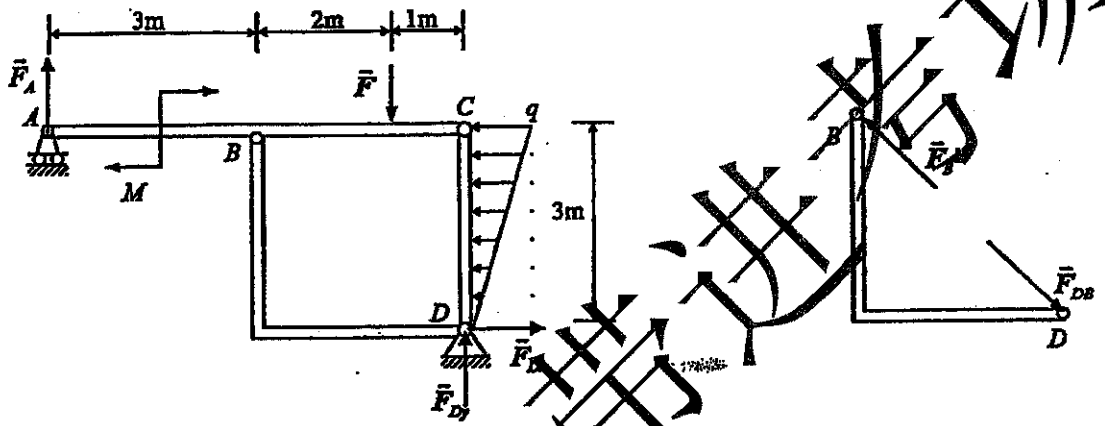
每个答案各2分

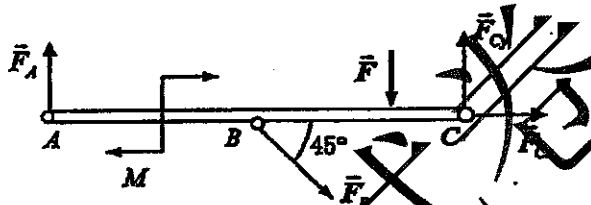
请勿将试卷带进考场 上传网络

合肥工业大学理论力学（A）试卷解答

2011～2012学年第1学期 课程名称 理论力学A 考试日期 2012.1.6

三、 （本题 20 分）平面构架的尺寸及支座如图所示，三角形分布载荷的最大集度 $q=2$kN/m，$M=10$kNm，$F=10$kN，各杆自重不计。求①活动铰支座 A 及固定铰支座 D 处的约束力；②直角杆 BD 所受的作用力。





受力图共 4 分

解：(1) 研究 BD 构件，易知 BD 为二力构件，所以受力沿 BD 连线。

(2) 研究系统，画受力图。

$$\sum M_A(\vec{F})=0,\quad -\frac{1}{2}q(3)(2)+F(1)-M-F_A(6)=0,\quad \cdots 4\text{分}$$

$$\frac{1}{2}(2)(3)(2)+10(1)-10-F_A(6)=0,$$

$$\sum F_x=0,\quad F_{Dx}-\frac{1}{2}q(3)=0,\quad \cdots 4\text{分}$$

$$F_{Dx}-\frac{1}{2}(2)(3)=0,$$

$$\sum F_y=0,\quad F_A-F+F_{Dy}=0,\quad 1+10+F_{Dy}=0,\quad \cdots 4\text{分}$$

解得 $F_A=1\,(\text{kN})$，$F_{Dx}=3\,(\text{kN})$，$F_{Dy}=9\,(\text{kN})$

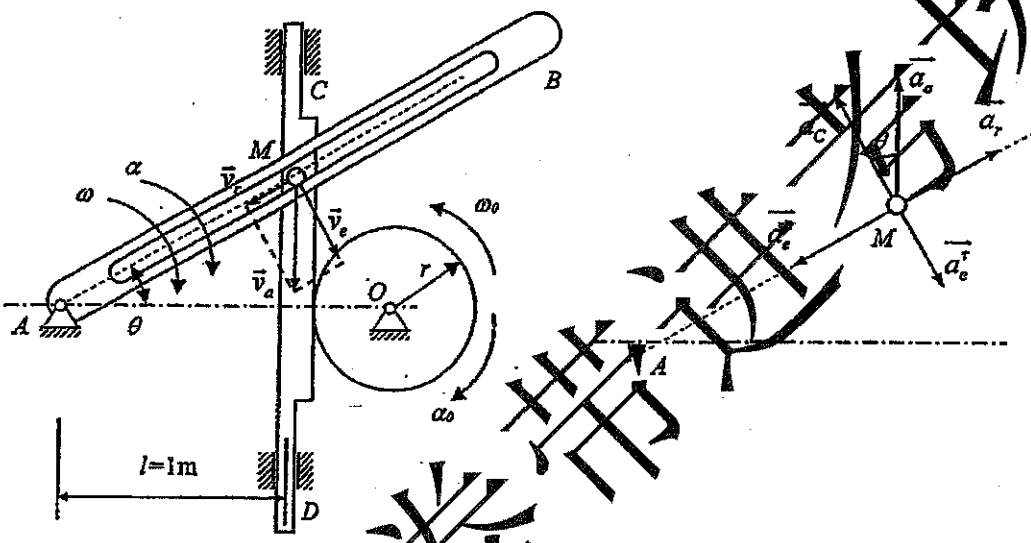
(3) 研究 AC 构件，受力如图

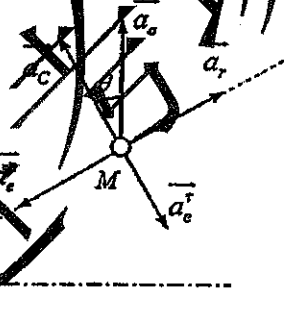
$$\sum M_C(\vec{F})=0,\quad -F_A(6)-M+F_B(3)\cos 45°+F(1)=0,\quad \cdots 4\text{分}$$

$$1(6)-10+F_B(3)\cos 45°+10(1)=0,\quad \text{得}\ F_B=2\sqrt{2}\ (\text{kN})$$

淮河水位首次进入个体阈

四、 （本题18分）如图所示机构，槽杆AB可绕A轴作定轴转动，固结在齿条CD上的销钉M可在槽杆AB的槽内滑动，节圆半径为r=0.5m的齿轮O与齿条CD相啮合，l=1m。图示瞬时θ=30°，槽杆的角速度为ω=1rad/s，角加速度为α=1rad/s^2（转向如图），通过销M带动齿条CD及齿轮O运动。试求①该瞬时齿轮O的角速度；②画出动点M的加速度合成图。





解：①求该瞬时齿轮O的角速度

选M销为动点，动系固结于AB杆上，则

$$v_e=\omega\cdot AM=\frac{l}{\cos\theta}\omega$$

由$\vec{v}_a=\vec{v}_e+\vec{v}_r$，画速度图，得 $v_a=\dfrac{v_e}{\cos\theta}=\dfrac{l\omega}{\cos^2\theta}=\dfrac{4}{3}$ (m/s)

$$v_r=v_e\tan\theta=\frac{l\omega\sin\theta}{\cos^2\theta}=\frac{2}{3}l\omega=\frac{2}{3}\ \text{(m/s)}$$

则该瞬时齿轮O的角速度：$\omega_O=\dfrac{v_a}{r}$ 即$\omega_O=\dfrac{8}{3}$ (rad/s) （6分）

②画出动点M的加速度合成图。 （8分）

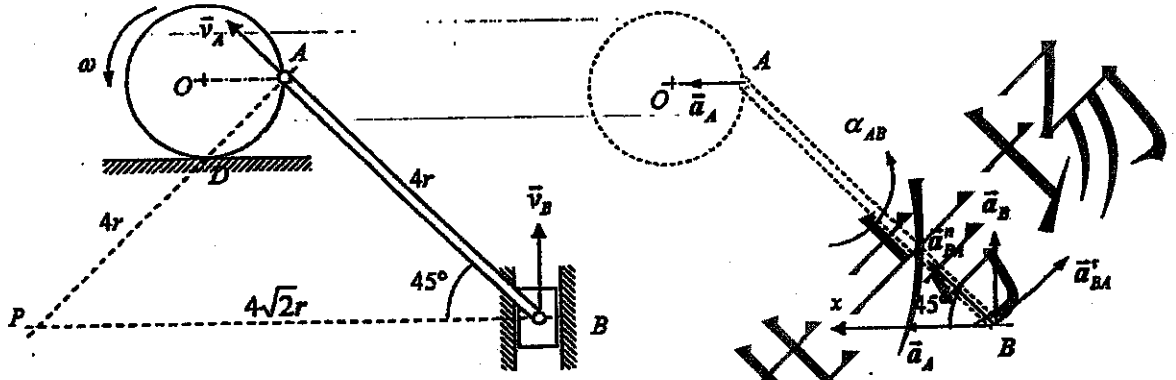
五、 （本题20分）如图所示，半径为r的滚子在水平面以匀角速度ω作纯滚动，并通过铰接在轮缘的连杆AB带动滑块B沿铅直滑道运动。已知$AB=4r$，图示瞬时A点为滚子的最高点，AB与水平线成45°。求该瞬时

①AB杆的角速度ω_{AB}；②滑块B的速度v_B；③AB杆的角加速度α_{AB}；④滑块B的加速度a_B。

试题试卷带进考场
请勿外传

合 肥 工 业 大 学 理 论 力 学 （ A ） 试 卷 解 答

2011～2012 学年第 1 学期 课程名称 理论力学 A 考试日期 2012.1.6



解：O 轮的速度瞬心为 D 点；AB 杆的速度瞬心为 P 点。

$v_A = AD\cdot\omega = \sqrt{2}r\omega$，$\therefore\ \omega_{AB} = \dfrac{v_A}{AP} = \dfrac{\sqrt{2}r\omega}{4r} = \dfrac{\sqrt{2}}{4}\omega$，$v_B = \omega_{AB}\cdot BP = \dfrac{\sqrt{2}}{4}\omega\cdot 4\sqrt{2}r = 2r\omega$

即：AB 杆的角速度为 $\omega_{AB} = \dfrac{\sqrt{2}}{4}\omega$； （5 分）

B 点的速度 $v_B = 2r\omega$ …… （5 分）……

由 $\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}^n_{BA} + \vec{a}^t_{BA}$，式中 $a_A = r\omega^2$，$a^n_{BA} = \omega^2_{AB}\cdot AB = \left(\dfrac{\sqrt{2}\omega}{4}\right)^2 4r = \dfrac{1}{2}r\omega^2$

将上式分别投影到 BA、x 轴上，得 $\begin{cases} a_B\cos 45° = a^n_{BA} + a_A\cos 45° \\ 0 = a_A + a^n_{BA}\cos 45° - a^t_{BA}\cos 45° \end{cases}$，解得 $\begin{cases} a_B = \left(1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)r\omega^2 \\ a^t_{BA} = \dfrac{1+2\sqrt{2}}{2}r\omega^2 \end{cases}$

$\therefore\ \alpha_{AB} = \dfrac{a^t_{BA}}{AB} = \dfrac{1+2\sqrt{2}}{8}\omega^2$

即：AB 杆的角加速度 $\alpha_{AB} = \dfrac{1+2\sqrt{2}}{8}\omega^2$； （5 分）

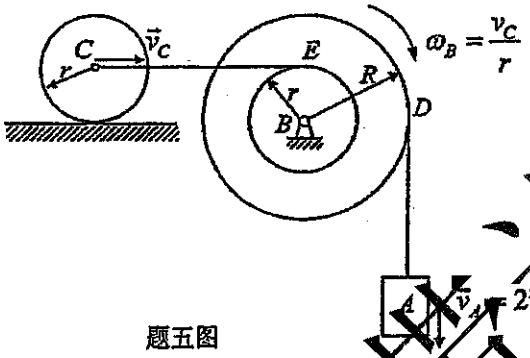
B 点的加速度 $a_B = \left(1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)r\omega^2$ ……(↑)…… （5 分）

请勿将试卷带出考场

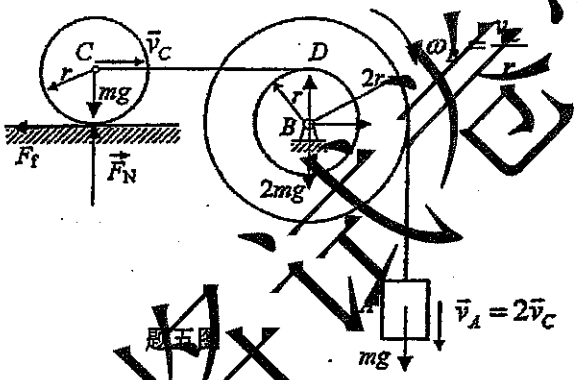
合肥工业大学 理论力学（A）试卷解答

2011～2012 学年第 1 学期 课程名称 理论力学A 考试日期 2012.1.6

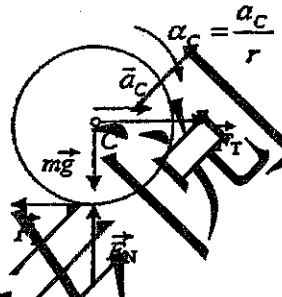
六、 （本题 20 分）在图示机构中，物块 A、鼓轮 B 及均质轮 C 质量均为 m；鼓轮 B 的内径为 r，外径为 $R=2r$，对水平质心轴 B 的回转半径为 $\rho=\sqrt{2}r$；物块 A 下落时通过不可伸长的绳子带动鼓轮 B 作顶轴转动，均质轮 C 半径为 r，在水平面作纯滚动；绳的 CE 段与水平面平行。求：①物块 A 下落时轮 C 质心的速度、加速度；②CE 段绳子的张力；③水平面作用在轮 C 上的摩擦力。



题五图



题五图



解：①设均质轮质心 C 的速度为 v_C，则 B 轮角速度为 $\omega_B=\frac{v_C}{r}$，A 块速度为 $\frac{R}{r}v_C$，系统动能为

$$T=\frac{3}{4}mv_C^2+\frac{1}{2}\cdot m\left(\sqrt{2}r\right)^2\left(\frac{v_C}{r}\right)^2+\frac{1}{2}m\left(2v_C\right)^2=\frac{15}{4}mv_C^2,\quad \frac{dT}{dt}=\frac{15}{2}mv_Ca_C$$

$$\sum P=m\vec{g}\cdot 2\vec{v}_C=2mgv_C$$

由功率方程 $\frac{dT}{dt}=\sum P$ 解得滚子质心 C 加速度为 $a_C=\frac{4}{15}g$ ... 10分

②研究滚子 C，由刚体平面运动微分方程

请勿将试卷带出考场
请勿私下传阅

合 肥 工 业 大 学 理 论 力 学 （ A ） 试 卷 解 答

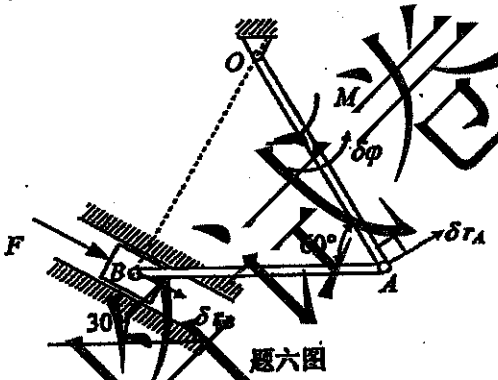
2011～2012 学年第 1 学期 课程名称 理论力学 A 考试日期 2012.1.6

$$\begin{cases} ma_{Cx}=\sum F_x \\ ma_{Cy}=\sum F_y \\ J_C\alpha=\sum M_C(\bar{F}) \end{cases} \text{有} \begin{cases} ma_C=F_T-F_f \\ 0=F_N-mg \\ \frac{1}{2}mr^2\left(\frac{a_C}{r}\right)=F_f r \end{cases}$$

解得 $F_T=\frac{2}{5}mg$，... 5分 $F_f=\frac{2}{15}mg$ ... 5分

即：CE 段绳子的张力为 $F_T=\frac{2}{5}mg$；水平面作用在轮 C 上的摩擦力为 $F_f=\frac{2}{15}mg$。

七、 （本题 10 分）图示机构，杆和滑块的自重及各处摩擦均不计，已知 $OA=AB=l$，OA 杆上作用力偶 M，滑块 B 上作用集中力 F，图示位置 AB 杆水平，求该位置系统处于平衡时，集中力 F 与力偶 M 之间的关系。



题六图

解：给虚位移 δr_A，则 OA 杆作定轴转动；AB 杆作平面运动，瞬心为 C 点。

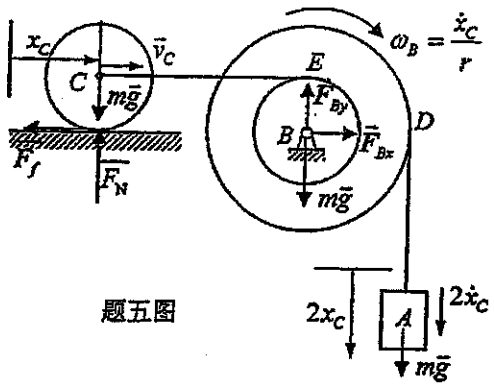
得 $\delta r_A=\delta r_B$，$\delta\varphi=\frac{\delta r_A}{l}$ （5分）

由虚位移原理 $\sum\delta W_F=0$，

$F\delta r_B-M\frac{\delta r_A}{l}=0$，得力 F 与力偶 M 之间的关系 $M=Fl$ （5分）

请勿将试卷带出考场 请勿私下传阅

八、 （本题为附加题10分，）本题内容同题六。试用拉格朗日方程求解均质轮质心 C 加速度。



题五图

解：系统为单自由度问题，选均质轮质心 C 的坐标 x_C 为广义坐标，则系统动能

$$T=\frac{3}{4}m\dot{x}_C^2+\frac{1}{2}\cdot m\left(\sqrt{2}r\right)^2\left(\frac{\dot{x}_C}{r}\right)^2+\frac{1}{2}m(2\dot{x}_C)^2=\frac{15}{4}m\dot{x}_C^2 \quad \cdots 5\text{分}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}_C}=\frac{15}{2}m\dot{x}_C,\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{x}_C}=\frac{15}{2}m\ddot{x}_C,\ \frac{\partial T}{\partial x_C}=0$$

关于广义坐标 x_C 的广义力 $Q_{x_C}=\frac{\sum \delta W_F}{\delta x_C}=\frac{mg2\delta x_C}{\delta x_C}=2mg$

根据拉氏方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{x}_C}-\frac{\partial T}{\partial x_C}=Q_{x_C}$，有 $\frac{15}{2}m\ddot{x}_C-0=2mg$ $\cdots 5\text{分}$

所以 $\ddot{x}_C=\frac{4}{15}g$

即 均质轮质心 C 加速度为 $a_C=\frac{4}{15}g$

请勿将试卷带进考场
请勿私下传阅